

Ansaldo Energia — разведка по сорсингу: машины, субпоставщики, каналы

Досье для отдела сорсинга КВАНТ: 14 направлений разведки, открытые источники + наша таможня HS 8411 и Bitrix СП-166 · данные на 2026-09-10 · КВАНТ, отдел сорсинга

13 машин семейства 64.3A в РФ, из них 12 постройки Ansaldo	12 наших сделок по этому семейству с 2023 г.	0 полученных КП по лопаткам Ansaldo из 8 запросов	23.10.2025 дата полного запрета ЕС на позицию 8411	€5 млн комплект лопаточного аппарата V94.2 (ESB, 2023)	×6,7 во столько ремонт дешевле нового комплекта
--	--	---	--	--	---

Вывод одной строкой. Прямой канал Ansaldo закрыт с 23.10.2025 — регламент ЕС 2025/2033 внёс всю позицию 8411 в Приложение XXIII, вместе с запретом на сервис и на передачу чертежей. Но три вещи открыты и стоят денег. **Первое:** у ООО «Ансальдо Энерджиа Раша» (ИНН 7710954396, действующее, гендиректор Emiliano Cazella) на 2026 год заявлен план «максимизировать продажи запчастей, уже находящихся на складе» в РФ — это единственное легальное окно к оригиналу, и его надо выбирать первым. **Второе:** арбитраж ICC 29.07.2016 подтвердил у Ansaldo неограниченные всемирные права на технологию Siemens V-серии, а брошюра MXL2 прямо пишет, что комплект горячей части подходит «ко всем версиям AE/V 94.2 и SGT5-2000E» — значит детали не привязаны к заводу-изготовителю, и рынок доноров в 4–5 раз шире, чем «только машины Ansaldo». **Третье:** ремонт дешевле нового комплекта примерно на порядок, а внутри РФ есть цех, который это делает — «ТурбоСервис Рус» (ex-ЗТСП) в Екатеринбурге, прямо заявляющий V64.3A.

1. Что делать — план на ближайшие недели

№	Действие	Кому/куда	Зачем	Срок	Риск
1	Запросить складской остаток ООО «АЭР» по AE64.3A и AE94.3A	ООО «Ансальдо Энерджиа Раша», Москва, ул. Зарайская 21, ИНН 7710954396	В отчётности Ansaldo за 2025 прямо записан план на 2026 — распродать ЗИП, ввезённый в РФ до октября 2025. Это единственный легальный путь к оригинальной детали.	немедленно	низкий — сделка внутри РФ
2	Замерить межосевое расстояние редуктора на ТТЭЦ-1	через заказчика «Форвард Энерго»	710 мм = Flender TX71/1C, 800 мм = TX80/1C. В нашем ТКП позиция идёт как «TX80/1C», в тендере заказчика — как «TH80/1C». Пока типоразмер не определён, любой запрос по редуктору уходит вслепую.	до следующего RFQ	нет
3	Перевыпустить RFQ по лопаткам в формате TLa/TLe + версия + заводской номер	весь список получателей заново	Восемь отказов подряд — это отказ по форме запроса, а не по существу. Отраслевой стандарт идентификации: позиционный код (TLa1...TLa4 / TLe1...TLe4), версия горячего тракта (3-7 для 94.2) и серийный номер машины. «Лопатка 1 ступени AE64.3A» без версии и серийника не обрабатывает ни один поставщик.	1 неделя	нет
4	Открыть канал «ТурбоСервис Рус» (ex-ЗТСП) на восстановление вместо покупки	SE Turbo, Москва, Николаямская 15, info@seturbo.ru	Цех восстановления горячего тракта в Екатеринбурге с 2016 г., €12 млн вложений, до 60 ремкомплектов в год, прямо заявляют V64.3A и инспекции без OEM. Ремонт экономит до 70% против новых деталей.	1-2 недели	низкий
5	Зайти на GFM S.p.A. по держателям керамических плиток	GFM S.p.A., Mapello (BG), info@gfmspa.com, +39 035 499 5401	Единственный публичный изготовитель именно этой номенклатуры: brick holders, base for tiles, сегменты и пластины камеры сгорания, вставки горелок. Плюс уже возил ремкомплекты в РФ в августе 2023 — канал рабочий.	2 недели	высокий — ЕС, нужен посредник
6	Проработать иранский контур по V94.2/ГТЭ-160	MAPNA PARTO (лопатки по лицензии Siemens), Paya Mavad (смесительные камеры, К-кольца)	MAPNA — лицензионный производитель V94.2 полного цикла с собственным литьём, механикой и покрытиями; обслуживает ~180 машин в Иране. Paya Mavad делает ровно ту номенклатуру, что у нас в сделке по X и L-кольцам ГТЭ-160.	1 месяц	средний — платежи и логистика

7	Отработать доноров: законсервированные машины V-серии	Baiji Gas (Ирак, 4×SGT5-2000E законсервированы), Aksa Antalya бл.1 (Турция, SGT5-4000F стоит с 2020), Coryton (UK, 2×GT26, вывод 2026)	Каннибализация б/у машины — рабочая схема по дефицитным позициям. Витринного рынка V-серии нет, эти сделки идут только прямыми контактами с эксплуатантами.	1-2 месяца	средний
8	Войти в пользовательскую конференцию V94.2 / V94.3A	GTUsers.com, оператор Gasre Oy (Финляндия), info@gasre.com	Единственная площадка, где физически собраны эксплуатанты всего парка V-серии и все альтернативные поставщики по камере, плиткам и горелкам. V94.2 User Conference 2026 — Хельсинки, 20-23 апреля; V94.3A — Роттердам, 5-8 октября 2026.	по календарю	нет
9	Расширить корзину доноров с «только Ansaldo» на всю V-серию	внутренняя правка методики подбора	В мире ~585 машин семейства 94.2 (315+ Siemens и 270+ по лицензии) и 380+ семейства 94.3A. Ограничение поиска машинами постройки Ansaldo сужает рынок в 4-5 раз без технических оснований.	немедленно	нет
10	Запросить GFM, TEMA Energy и Sung-il по камере сгорания одним пакетом	GFM (держатели плиток), TEMA Energy (горелки и лайнеры, Nadcap на лазерное сверление), Sung-il (Корея — hot gas casing, лайнеры, переходники)	Комплект «плитка + держатель + горелка» разбивается на три независимые цепочки. Керамику плиток публично не заявляет никто — её запрашивать отдельно и по чертежу у Schunk (RB-SiC до 1380 °C, NB-SiC до 1470 °C).	3 недели	высокий для ЕС, средний для Кореи

Почему восемь отказов подряд — это диагноз нашего RFQ, а не рынка. В марте 2026 по сделке 19598 (лопатки для ГИ ГТУ ЭБ-2, ТТЭЦ-1) мы разослали восемь запросов — TEMA Energy, Retrofit Turbine Parts, GT Power Solutions, Genloop, WAHTEC, Kraftwerke Asia, Hangzhou HGTP, Inpirio — и получили семь отказов и одно молчание. При этом Retrofit Turbine Parts прямо держит в каталоге V94.2 и V94.3, а Inpirio изготавливает камеры сгорания для флота ABB/Alstom. Отказ такого поставщика означает, что он не смог идентифицировать деталь по нашему описанию.

Три ловушки при идентификации. ① 64.3A и 94.3A — это одна архитектура в масштабе 0,7: у обеих 15-ступенчатый компрессор, кольцевая камера с керамическими плитками, 24 горелки, 4-ступенчатая турбина, ротор с хиртовыми зубьями. Перечисление этих признаков машину НЕ идентифицирует. ② Расход через машину 215 против 755 кг/с — детали 94.3A примерно вдвое крупнее. ③ 64.3A — единственная редукторная машина семейства (турбина 5400 об/мин, редуктор, генератор холодного конца); редуктор, квилл-шафт и муфты существуют только у неё.

Чего не надо писать в RFQ. Обозначение горелок «HR3» проверено по всем брошюрам Ansaldo и Siemens — оно нигде не встречается; Siemens пишет «Dry-Low-NOx hybrid burners». Обозначений «AE94.3A4» и «AE94.3A5» тоже не существует: Ansaldo нумерует «Rating <год>», Siemens — «Version N» (до 7). Использование несуществующего индекса сразу помечает запрос как непрофессиональный.

2. Компания: кто такая Ansaldo Energia

Ansaldo Energia S.p.A. — итальянская государственная компания (CDP Equity >99%), Генуя, Via Nicola Lorenzi 8. Ведёт историю от Gio. Ansaldo & C. (1853); как Ansaldo Energia образована в 1991 г. Поставлено 140+ газовых турбин суммарно на 23 000+ МВт, паровые турбины 80–1200 МВт, генераторы суммарно >50 000 МВА.

Для нас важны два юридических факта. Первый: лицензия Siemens на тяжёлые ГТУ V-серии действовала с 1991 по октябрь 2004 г. и прямо разрешала Ansaldo продолжать использовать и совершенствовать технологию после истечения срока. Второй: арбитраж ICC окончательным решением от 29.07.2016 подтвердил у Ansaldo **неограниченные всемирные права** использовать, улучшать и свободно сублицензировать эту технологию третьим лицам, включая патенты; Siemens был обязан возместить US\$490 000 и €2 584 860,51 издержек. Отсюда практический вывод: детали Ansaldo для машин V-серии — это легитимный OEM, а не «неоригинал».

Второй пласт технологий — от Alstom. 08.09.2015 Еврокомиссия одобрила покупку GE энергетического бизнеса Alstom (дело M.7278) при условии дивестиции тяжёлых ГТУ 50 Гц. 26.02.2016 GE передала Ansaldo за €120 млн линию GT26, программу GT36, всю ИС Alstom на тяжёлые ГТУ последних рейтингов, сервисные контракты на 34 машины GT26, компанию PSM и два испытательных стенда в Бирре (Швейцария) вместе с более чем 400 инженерами Alstom в Бадене.

Собственники и финансы

Показатель	Значение	Источник
Акционеры (2026)	CDP Equity S.p.A. (группа Cassa Depositi e Prestiti) — более 99% (99,6%); Shanghai Electric Hongkong Co. Ltd — ≈0,40% . Fincantieri акционером НЕ является.	Консолидированная отчётность 2025, стр. акционеро в
Что стало с китайской долей	Shanghai Electric купила 40% в мае 2014 за €400 млн. Доля размыта дважды — в допэмиссии 2020 г. (€180→580 млн, китайцы не подписались) до 12%, и в допэмиссии 2023-24 гг. (€580 млн) до 0,40%. Выкупа не было — было размытие. Тезис «Ansaldo под китайским контролем, значит через Китай доступен ЗИП» на 2026 год не работает.	
Выручка	2021 — €1491,0 млн; 2022 — €1237,1; 2023 — €1102,6; 2024 — €1116,3; 2025 — €1232,2 млн (+10%)	
Портфель заказов	2023 — €3839 млн; 2024 — €4437 млн; 2025 — €5500 млн. Новые заказы 2025 — €2296 млн (+24% г/г)	
Прибыль	Убыток €559 млн (2022) и €228 млн (2023) из-за EPC-контрактов «под ключ». 2025 — возврат к прибыли: +€20,4 млн, adj. EBITDA €139,6 млн, чистый долг снижен с €1048 до €403 млн	
Персонал	3242 (2023) → 3244 (2024) → 3478 (2025) . Цель ~4000 к 2027 и >4100 к 2030; площадка в Генуе >2800 чел.	
Господдержка	Взносы CDP Equity в капитал с 2020 г. — суммарно ≈€1,03 млрд (€400 млн в 2020, €50 млн в 2022-23, €580 млн в 2023-24). Плюс кредиты под гарантии SACE 90% и 70%	
План производства	13 машин в 2026 → 34 в 2027 → 54 в 2028 → 31 в 2029. В портфеле >130 турбин и генераторов до 2029 г.	
Структура группы	>30 стран, >40 компаний и филиалов. В периметре консолидации на 31.12.2025 значатся Ansaldo Russia LLC и Ansaldo Energia Iranian LLC — обе 100%	Консолидированная отчётность 2025, периметр
Российская дочка	ООО «Ансальдо Энерджиа Раша» (ООО «АЭР»), ИНН 7710954396, ОГРН 5137746208705, зарегистрировано 18.12.2013, Москва, ул. Зарайская 21, УК 4 млн ₽, ~14-15 чел. Гендиректор — Emiliano Cazella. Действующее. Выручка 1,61 млрд ₽ (2024) → 2,43 млрд ₽ (2025). Заказов в 2025 — только €7,3 млн	
Планы АЭР на 2026	С октября 2025 деятельность — исключительно поддержка проектов материнской компании вне России либо управление материалом, ввезённым в РФ до этой даты. Заявленный план на 2026 — максимизировать продажи запчастей, уже находящихся на складе	Консолидированная отчётность Ansaldo Energia 2025
Потери от санкций	Существующие заказы заморожены; новые сервисные заказы в пайплайне более чем на €80 млн не удалось законтрактовать	
Управление	Председатель СД — Carlo Alberto Giusti (с 21.04.2026), CEO — Fabrizio Fabbri (с 2023), аудитор Deloitte & Touche	
Возврат в США	20.07.2026 — первый за 30+ лет заказ из США: Pacifico Energy, 8 машин AE64.3A (60 Гц) + генераторы для дата-центра в Техасе, ~624 МВт, первые поставки 2027	

Хронология: откуда взялись машины и лицензии

Год	Событие	Источник
1853	Основана Gio. Ansaldo & C. в Генуе (Сампьердарена)	
1991	Образована Ansaldo Energia. Начало действия лицензионного соглашения с Siemens на тяжёлые ГТУ серии V	
1991	СП «Интертурбо» (Siemens AG 45% / ЛМЗ 55%) для сборки V94.2 в России — собрано 16 установок	
2004	Истечение лицензионного соглашения с Siemens (октябрь). Право использовать и совершенствовать технологию сохранено без ограничений	
2006	Куплена Thomassen Turbine Systems (Rheden, Нидерланды) за €18,5 млн	
2013	Finmeccanica продаёт 99,55% фонду FSI за €777 млн + earn-out до €130 млн	
2014	Shanghai Electric покупает 40% за €400 млн; создаются два СП в Китае и R&D-центр в Шанхае	
2015	ЕК одобряет сделку GE/Alstom (M.7278) при условии дивестиции тяжёлых ГТУ 50 Гц	https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7278_6893_3.pdf
2016	26.02 — GE передаёт Ansaldo за €120 млн линию GT26, программу GT36, ИС Alstom, контракты на 34 GT26, PSM, стенды в Бирре и >400 инженеров в Бадене	https://www.ge.com/news/press-releases/ge-completes-divestment-power-generation-assets-ansaldo-energia
2016	29.07 — арбитраж ICC подтверждает неограниченные всемирные права Ansaldo на технологию Siemens V-серии, включая право сублицензирования	https://www.powermag.com/ansaldo-energia-wins-arbitration-dispute-over-siemens-gas-turbine-patents/
2017	06.04 — Ansaldo получает LTSA на российские станции ЧУЖОГО OEM: Южноуральская ГРЭС-2 (2×SGT5-4000F, Интер PAO) и Тюменская ТЭЦ-1 (1×SGT-1000F + 1×AE64.3A, Fortum), по 5 лет	https://www.ansaldoenergia.com/about-us/media-center/press-releases/detail-press-releases/ansaldo-energia-awarded-long-term-service-agreements-in-the-russian-federation
2019	07.06 — на ПМЭФ подписано соглашение с АО «РЭП Холдинг» о создании СП в Санкт-Петербурге: три модели ГТУ Ansaldo 70-340 МВт (то есть AE64.3A + AE94.2 + AE94.3A) и две модели паровых турбин 40-350 МВт, с локализацией производства и ремонта горячей части	https://www.reph.ru/press-center/news/6513/
2021	29.06 — Ansaldo продаёт Hanwha за €124 млн пакет из 8 юрлиц в 7 юрисдикциях: PSM (Jupiter, FL), Ansaldo Thomassen B.V. (Rheden), PSM Japan, Ansaldo Energia Korea, Mexico, Brasil. Выручка периметра €205,6 млн (2020)	https://www.cleargottlieb.com/news-and-insights/new-s-listing/hanwhas-acquisition-of-aftermarket-gas-turbine-business-of-ansaldo-energia
2023	18.06 — санкции США запрещают американским компаниям оказывать инжиниринговые услуги в РФ	
2025	Июль, 18-й пакет ЕС — немедленный запрет экспорта запчастей ГТУ по коду 841199 в РФ и Белоруссию, с запретом сервиса и ТО. Отгрузка по контрактам до 20.07.2025 — только до 20.10.2025	Отчётность Ansaldo Energia 2025
2025	23.10 — Регламент (ЕС) 2025/2033 (19-й пакет) вносит товарную позицию 8411 целиком в Приложение XXIII Регламента 833/2014. Без «ex», без порогов мощности, без изъятий для энергетики	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/2026-04-24/eng
2026	01.04 — возврат к прибыли, промышленный план 2026-2030. 20.07 — заказ на 8 AE64.3A для дата-центра в Техасе. 01.09 — TÜV SÜD сертифицирует GT36 на 70% H ₂ , DNV валидирует AE94.3A на HVO	

Площадки и что на них делают

Площадка	Страна	Что делает	Источник
Генуя, Sampi	Италия	Историческая площадка, Via Nicola Lorenzi 8. 219 000 м² общей, 131 000 м² застроенной, ~800 станков, ~570 чел. производства. Sampi 1 — сборка средних и крупных турбин, сборка камер сгорания, механообработка роторов генераторов. Sampi 2 — генераторы: медные шины статоров, статоры, испытания перед отгрузкой. Электроэрозионная обработка профилей лопаток, TIG, сварка под флюсом. Ротор GT36 — ~160 т, длина ~14 м	https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/factory
Генуя, Fegino	Италия	Реконструирован в 2017. Механообработка роторов турбин, высокоскоростная испытательная камера роторов (spin pit), обработка, контроль и установка лопаток. HGP Genoa Repair Centre — электроэрозия, 3D-ремонт лопаток, ~3000 лопаток в год	

Генуя, Cornigliano	Италия	Сборочный цех, открыт 16.06.2017, инвестиции >€65 млн. 4 модульных сборочных стенда — можно одновременно собирать GT36, GT26 и AE94.3A; 2 крана до 200 т; прямой выход на причал, отгрузка морем. Максимальная машина — GT36, 570 т	https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/assembly-site
Баден	Швейцария	Ansaldo Energia Switzerland AG, Haselstrasse 18, 5400 Baden, CHE-105.595.570, тел. +41 56 525 19 00. ~300 чел. Инжиниринг и продажи GT26 и GT36, наследие ABB/Alstom (прежние имена юрлица — ALSTOM Power O&M AG, адрес Brown Boveri Strasse 7). Только за 2024 г. — 27 европейских патентных заявок по газовым турбинам. Рядом, на Brown Boveri Strasse 8, сидит GE Vernova (Switzerland) GmbH — то есть на старом кампусе BBC обе компании одновременно	https://www.northdata.com/Ansaldo+Energia+Switzerland+AG,+Baden/CHE-105.595.570
Бирр	Швейцария	Полномасштабная испытательная ТЭС простого цикла (2015/16) с выдачей мощности в сеть. Валидация GT36: >3000 точек измерения, телеметрия >500 каналов с вращающихся частей. Соглашение с BFE (июль 2025, одобрено парламентом в декабре 2025) — реактивация как зимнего теплового резерва, полная готовность к 31.01.2027	
Джойя-дель-Колле (Бари)	Италия	Centro Combustione Ambiente (CCA), дочка Ansaldo 60% — испытательный центр горелок, стенд «Ampere» для водородных испытаний. Плюс Sesta Lab (Радикондоли) — атмосферный стенд, где валидировали горелки Gen2 и работу AE94.3A на HVO	
Абу-Даби	ОАЭ	Ansaldo Energia Gulf LLC (быв. Ansaldo Thomassen Gulf, HE продана Hanwha), 39NR27 ICAD III, Mussaffah. Второй ремонтный центр группы — лопатки и сопловые аппараты, ~150 техспециалистов. Рядом Middle East Service Hub (MESH) — 120 оснащённых техников, аварийный выезд; филиал в Al Markaziya ведёт удалённую диагностику IPS: 33 ГВт под мониторингом — 106 газовых турбин, 42 паровых, 132 генератора	https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/repair-center
Шанхай	Китай	Два СП: Shanghai Electric Gas Turbine Co. (SEGT) — Ansaldo 40%, выручка €168,2 млн (2025), собственный капитал отрицательный (–€3,4 млн); Ansaldo Gas Turbines High Technology (AGTT) — Ansaldo 60%, выручка €12,6 млн. Роль СП — финальная сборка, закупка вспомогательного оборудования в КНР, продажи. Горячая часть в Китае НЕ локализована — идёт из Генуи, поток ~€80 млн в год	
Rheden	Нидерланды	БОЛЬШЕ НЕ ANSALDO. Ansaldo Thomassen B.V. продана Hanwha 29.06.2021 → Thomassen Energy B.V., Havelandseweg 8-d, 6991 GS Rheden, KvK 24272908, +31 26 497 5800, info@thomassen.psm.com. Профиль — рамы GE (Frame 5, 6B, 7B/E/EA, 9E, 6F) и Siemens/Westinghouse 501D. Машин Ansaldo в номенклатуре нет	https://thomassen.energy/about/

3. Модельный ряд

Модель	Прежнее имя	Класс	Мощность	КПД ПЦ	КПД ПГУ	Об/мин	Компрессор / турбина	Камера сгорания	Парк
AE94.2	V94.2 / SGT5-2000E	E	190 МВт	36,8%	55,8 / 56,2%	3000	16 / 4	2 силосные камеры, по 8 гибридных горелок (16 всего), футеровка индивидуально заменяемыми плитками	120+ ед., >10 млн ЕОН. Плюс версия AE94.2K под низкокалорийные топлива (до 4000 кДж/кг и ниже) — синтез-газы, доменный и коксовый газ
AE64.3A	V64.3A / SGT-1000F	малый F	78 МВт	36,9%	55,7 / 56,4%	5400 + редуктор	15 / 4	кольцевая, 24 сухие двухтопливные горелки, индивидуально заменяемые плитки	73 ед., >4 млн ЕОН. Единственная редукторная машина семейства — работает и на 50, и на 60 Гц
AE94.3A	V94.3A / SGT5-4000F	F	340 МВт	40,3%	60,0 / 60,3%	3000	15 / 4	кольцевая «walk-in», 24 горелки DLN премикс (газ и жидкое), керамические плитки	96 ед. (80 в ПГУ + 16 в открытом цикле), >5 млн ЕОН. У Siemens по этой платформе продано 380+ машин, >29 млн ЕОН
GT26	Alstom	Advanced F	370 МВт	41%	61,0 / 61,2%	3000	22 / 1 ВД + 4 НД	последовательное сжигание: кольцевая EV (24 горелки) → ТВД → кольцевая SEV (24 горелки). Всего 48 горелок	110 ед., из них 78 на технологии Ansaldo, >9 млн ЕОН. Эмиссионно-соответствующая работа до 15% нагрузки ПГУ
GT36-S5	—	H	563 МВт	43,0%	62,6 / 62,8%	3000	15 / 4	can-annular с последовательным сжиганием (CPSC), 16 жаровых труб на 50 Гц (12 на 60 Гц), технология FlameSheet	5 ед. (Marghera Levante, Presenzano, Tavazzano, Fusina — Италия; Minhang — Китай), >80 000 ЕОН к 07.2026, первая инспекция B1 пройдена. Сертификат TÜV SÜD на 70% H ₂
GT36-S6	—	H	369 МВт	42,3%	~62,3%	3600	15 / 4	то же, 12 жаровых труб	версия 60 Гц; коммерческих заказов подтвердить не удалось
AE-T100	Turbec	микро	100 кВт	30%	до 90% (когенерация)	70 000	1 / 1	одна камера типа CAN, 4,5 бар абс., TIT 950 °C	действующий продукт. Версии NG (газ), B (биогаз), E (внешний подвод тепла), исполнения Power only и CHP. Испытана на смеси до 80% H ₂

Что Ansaldo не публикует. Для тяжёлых ГТУ в брошюрах нет степени сжатия, оборотов, температуры на входе в турбину, массы и габаритов. Ближайшие проверяемые ориентиры — паспорта Siemens на ту же платформу: SGT5-2000E — $\pi^*=12,8:1$, 198 МВт / 37,6%, 558 кг/с, 536 °C; SGT5-4000F — $\pi^*=20,1:1$ (329 МВт / 41%) или 21,0:1 (385 МВт / 41,5%), 724 и 800 кг/с, 599 и 619 °C, масса 318-322 т, габарит 10,8×5,2×4,8 м. Учтите: Ansaldo даёт net, Siemens — gross, напрямую цифры не сравнимы.

Версии — главный параметр подбора, важнее бренда. Для V94.2 / SGT5-2000E официально существуют версии 3, 4, 5, 6, 7 — заказывать деталь без указания версии бессмысленно, физически различаются даже одноимённые лопатки. Ansaldo нумерует свои машины «Rating <год>» (например Rating 2010), Siemens — «Version N». Апгрейд MXL2 применим ко всем версиям; апгрейд компрессора AirFlex — только до Rating 2010 / Version 7 включительно.

Материалы горячей части V94.2 (по каталогу Sulzer, версии 3-6). Рабочие лопатки 1-3 ступеней — Inconel 738LC, 4-й ступени — **Inconel 792**. Лопатка 1 ст. — MCrAlY + TBC снаружи, алюминиевая диффузия внутри, тонкостенная; 2 ст. — MCrAlY, 12 охлаждающих отверстий. Сопловые 1-2 ст. — Inconel 738LC с MCrAlY + TBC; 3 ст. — у OEM был IN939, Sulzer заменил на 738LC ради ползучести.

Материалы горячей части AE64.3A (по каталогу Sulzer). Рабочая лопатка 1 ст. — Ni-суперсплав направленной кристаллизации, полное внешнее TBC + внутренний алюминид, конвективно-плёночное охлаждение, 3D-профиль; 2 ст. — то же; 3 ст. — MCrAlY + внутренний алюминид, 15 радиальных охлаждающих отверстий электроэрозией. Сопловая 1 ст. — **Со-суперсплав**, 100% TBC + внутренний алюминид, веерные плёночные отверстия, showerhead, импинджмент; 2 ст. — Ni-суперсплав, 100% TBC, змеевиковое охлаждение; 3 ст. — MCrAlY + алюминид.

Апгрейды — это и есть каталог горячей части. MXL2 для AE94.3A включает новую камеру сгорания с SAS-UP2, обойму сопловых аппаратов, рабочие и сопловые лопатки всех четырёх ступеней, уплотнительные кольца и новые покрытия (улучшенный подслой + увеличенная толщина TBC + высокопористый слой). Эффект в М-режиме: ГТ +25 МВт, +0,7% КПД; ПГУ 1+1 +45 МВт, +1,5%. В XL-режиме — +16 тыс. ЕОН к межремонтному интервалу. Для AE94.2 MXL2 даёт +1,4% КПД и интервал ТО до 50 тыс. ЕОН без расстыковки ротора и без изменений дисков.

Соответствие имён: Siemens ↔ Ansaldo ↔ Shanghai Electric ↔ РФ

Siemens	Ansaldo	Китай	РФ / лицензия	Комментарий
V94.2	AE94.2 (+ AE94.2K)	сборка Shanghai Electric	ГТЭ-160 — ЛМЗ / «Силовые машины» по лицензии Siemens с 1992, право продавать под своей маркой с 2001	В Иране та же машина — MAPNA MGT-70 (V94.2-5, 162 МВт), апгрейд MGT-70(3) до 185 МВт / 36,4%. Мировой парк семейства ~585 машин
V94.3A	AE94.3A	SEGT (финальная сборка)	нет лицензии; в РФ стоят машины постройки Siemens	Ansaldo штатно переоснащает машины Siemens своими деталями — см. кейс A2A Piacenza
V64.3A / SGT-1000F	AE64.3A	SEGT	нет лицензии	Разрабатывалась Siemens KWU совместно с Ansaldo . В РФ 13 машин, из них 12 постройки Ansaldo
V84.2	нет	—	—	60-Гц сестра V94.2, Siemens SGT6-2000E
V84.3A	нет	—	—	60-Гц сестра V94.3A, Siemens SGT6-4000F
— (Alstom)	GT26, GT36	GT36-S5 на Minhang	GT26 — ТЭЦ-26 «Мосэнерго» блок 8 (288 МВт, 2011)	Наследие Alstom, куплено у GE в 2016. GT13E2 осталась у GE Vernova

4. Горячий тракт: что покупаем и в каком количестве

Узел	EN-термин для RFQ	Кол-во на машину	Ресурс / интервал	Комментарий
Рабочая лопатка турбины, ступени 1-4	Turbine blade / TLa1, TLa2, TLa3, TLa4 (Turbinenlaufschaufel Stufe 1-4)	комплект ряда	1 и 2 ст. на V94.2 v.3 — только замена, не ремонт	Немецкая позиционная система Siemens, реально используется в тендерах ESB (Ирландия). Это и есть рабочий идентификатор вместо парт-номера
Сопловая (направляющая) лопатка, ступени 1-4	Turbine vane / TLe1, TLe2, TLe3, TLe4 (Turbinenleitschaufel Stufe 1-4)	комплект ряда	все четыре ступени ремонтпригодны	В ремонтном лоте ESB TR810 — сопловые всех 4 ступеней плюс рабочие 3 и 4
Разъёмные уплотнительные кольца ступеней 2 и 3	Divided Seal Rings for Stages 2, 3	комплект	—	Идут в комплекте с лопаточным аппаратом
Гибридная горелка	Dry-Low-NOx hybrid burner / H-burner	AE94.2 — 16 (8×2 камеры); AE94.3A и AE64.3A — 24; GT26 — 48 (24 EV + 24 SEV)	полная замена комплекта при капремонте под BAT-NOx	Обозначение «HR3» в брошюрах Ansaldo и Siemens не встречается — не использовать в RFQ
Керамические плитки камеры сгорания	Ceramic tiles	число на камеру OEM не публикует	как правило одноразовые	Самая узкая позиция корзины. Керамику публично не заявляет ни один из проверенных изготовителей — запрашивать по чертежу у Schunk (RB-SiC до 1380 °C, NB-SiC до 1470 °C), Saint-Gobain, Rauschert
Держатели плиток, основания под плитки	Brick holders, Base for tiles / Supporti refrattari, Basi per piastrelle	по числу плиток	—	Единственный публичный изготовитель этой номенклатуры — GFM S.p.A. (Mapello, Италия)
Сегменты и пластины камеры сгорания	Segments and plates for combustion chamber	—	—	GFM S.p.A.
Жаровая труба	Flame tube / combustion liner	по числу камер	2-4 цикла восстановления (экспертная оценка)	Материал по каталогу Sulzer — сталь 16Mo3, с кольцами крепления и держателями плиток
Смесительная камера	Mixing chamber	по числу камер	—	Inconel 617, кольцо охлаждения со 144 каналами . Делают Sulzer и Paya Mavad (Иран)
Корпус горячего газа	Hot gas casing	—	—	Inconel 617, TBC по внутренней втулке
К-кольца, L-кольца	K-rings, L-rings	комплект	—	Наша сделка 5216 — «X и L-кольца для ГТУ ГТЭ-160». Делают Sulzer и Paya Mavad
Кольца охлаждения, зубчатые кольца	Cooling rings, castellation rings	—	—	Опционально hard-face покрытие против фреттинга
Верхние и нижние плиты горелок	Upper / lower burner plates	по числу горелок	—	
Диагональные завихрители	Diagonal swirlers	по числу горелок	—	
Вставки горелок	Burner inserts	по числу горелок	—	GFM S.p.A. заявляет прямо
Тепловые экраны, сегменты направляющего кольца	Heat shields, ring segments	—	—	Sung-il (Корея) льёт эту номенклатуру; в нашей таможне AE64.3A ввозились «сегменты направляющего кольца»
Обойма сопловых аппаратов	Turbine vane carrier	1	меняется в составе MXL2	В кейсе Piacenza Ansaldo меняла на машине Siemens вплоть до дисков компрессора CD1-CD5 и корпуса CVC1
Лопатки и направляющие компрессора, ВНА	Compressor blades / vanes, IGV	15 или 16 ступеней	—	AirFlex — 3D-редизайн первых 6 ступеней AE94.3A
Редуктор (только AE64.3A)	Flender-Graffenstaden TX71/1C или TX80/1C	1	капремонт по 100-128 тыс. часов	Кинематика 5400→3000 об/мин, i=1,8. Квилл-шaft, 5 подшипников. Альтернативы: MAAG тип HET (85 МВт), RENK Turbo Gear Unit

Фильтроэлементы КВОУ	Air intake filter elements	по проекту	регламентная замена	Наша сделка 10348. Подбор по посадочному размеру, а не по OEM-номеру
----------------------	----------------------------	------------	---------------------	--

Публичного каталога парт-номеров Ansaldo и Siemens для V-серии не существует. Проверено по тендерам, каталогам и брошюрам — 8-10-значные материальные коды OEM нигде не публикуются. Вместо них отраслевой стандарт идентификации — три компонента: **позиционное обозначение (TLa1...TLe4) + версия горячего тракта + заводской номер машины.** Ansaldo и Siemens подбирают деталь по серийнику и ревизии, потому что одна и та же «лопатка 1 ступени» физически различается между версиями 3-7.

Что известно про форматы номеров. У российского поставщика INTECH GmbH опубликованы реальные номера вида **A2A50006473** и **A2A50006106** для V94.2 (SGT5-2000E) — формат «A2A» + 8 цифр, похоже на внутренний код Siemens/KWU. В руководстве «Gas Turbine Description V94.2» встречаются документные номера вида W 3.1-1350-9425 (Burner Assembly) и W 3.1-3345-0001 (Hybrid Burner). Использовать как ориентир формата, не как готовый заказной номер.

Обозначения, которые реально работают в переписке: TLa1-TLa4 и TLe1-TLe4 (лопатки и сопловые по ступеням), **Version 3/4/5/6/7** (ревизия горячего тракта V94.2), **41 MAC** (концепция TO Siemens на 41 000 ЕОН — детали маркируются «compatible with 41 MAC»), **SAS-UP2** (новая камера сгорания AE94.3A в пакете MXL2), MXL2 / MXL3 / M-mode / XL-mode (апгрейд-пакеты), **TX80/1C** (редуктор Flender для AE64.3A), **eHGPI** (расширенная инспекция горячего тракта — закупается как отдельный тип работ).

Количества по ступеням OEM не публикует — ни Ansaldo, ни Siemens, ни независимые. Комплектность берётся только из ведомости ЗИП конкретной машины по заводскому номеру и версии. Единственный числовой след в открытых источниках: в разборе разрушения лопаток SGT6-2000E фигурирует партия 89 рабочих лопаток 1 ступени, из них 64 признаны неремонтопригодными и 25 восстановлены — то есть **72% брака** при дефектации.

Интервалы обслуживания. AE94.2 — 41 тыс. ЕОН по горячей части (с MXL2 до 50 тыс.); AE64.3A — 33 тыс. ЕОН; AE94.3A — до 5 лет между капремонтами, с MXL2 интервал до 41 тыс. ЕОН; GT26 — 32 тыс. ч, с MXL2 до 40 тыс. ЕОН. Реальные цифры из польских тендеров PGE: капремонт AE64.3A выполнялся **после 100 000 и после 128 000 часов наработки**, средние осмотры — примерно каждые 8 000 часов. Шкала для Е-класса: малый осмотр 8 тыс. ЕОН, HGPI 41 тыс. ЕОН, капремонт 100-110 тыс.

Формула пересчёта эквивалентных часов (ЕОН) непублична. Коэффициенты за пуск, срыв нагрузки, вид топлива, впрыск воды и пиковый режим у Siemens и Ansaldo закрыты. Панель ASME отмечала, что все OEM считают по-разному, иногда по-разному от площадки к площадке, и реальная разница в стоимости возникает между 20 и 30 часами на пуск. Отраслевая практика (оценка): нормальный пуск ≈10-20 ЕОН, аварийный останов ≈100+ ЕОН, жидкое топливо — множитель ~1,5-2. Цифры для контракта брать только из своего договора.

Что ремонтируют, а что меняют. Из состава ремонтного лота ESB TR810 по V94.2 v.3: ремонтируются рабочие лопатки 3 и 4 ступеней и сопловые всех четырёх; **рабочие лопатки 1 и 2 ступеней в ремонт не идут — только новые.** Технологии ремонта Ansaldo Global Repair: ручной TIG, лазерная наплавка (LMD), фторидная ионная очистка (FIC), пайка с узким зазором и оверлейная, ЭЭО-прошивка охлаждающих отверстий, замена сот, купонный ремонт, вакуумная термообработка; покрытия VPS, HVOF, APS, шликерный и CVD-алюминид. Отдельный продукт «multiresco» — продление ресурса многократным восстановлением, число циклов не публикуется.

Ценовые ориентиры и сроки

Позиция	Цена / срок	Основание	Источник
Новый полный комплект лопаточного аппарата на одну V94.2 v.3: TLa1-TLa4 + TLe1-TLe4 + разъёмные уплотнительные кольца 2 и 3 ст. + монтажный крепёж	€5 000 000	оценочная стоимость закупки ESB, ТЭЦ Poolbeg CG14, 2023	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/772841-2023
Ремонт 6 позиций V94.2 v.3 (TLa3, TLa4, TLe1-TLe4)	€750 000	закупка ESB 2023, победитель EthosEnergy Light Turbines Ltd (2026)	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/757055-2023
Капремонт AE64.3A после 128 000 часов + редуктор TX80/1C + сервис 2023-2027	€8 288 750	PGE Rzeszów, 2022, победитель Ansaldo Energia	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/567315-2022
Капремонт AE64.3A после 100 000 часов + сервис на 25 000 часов, вкл. полную замену комплекта горелок под BAT-NOx	€4 345 000	PGE Bełchatów, 2018, победитель Ansaldo Energia	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/27142-2018
Капремонт V94.2 + сервис 2025-2031	€14 191 220	ТЭЦ Lublin Wrotków, 2024, победитель Ansaldo Energia	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/607763-2024

ТО V94.2 включая расширенный ремонт eHGPI	€12 666 640 (рамка до €75 млн)	HEP, TE-TO Sisak, Хорватия, 2025, победитель Siemens Energy	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/416550-2025
Капремонт турбины	€3 078 180	Ørsted, Avedøre, Дания, 2026, победитель Ansaldo Energia	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/48859-2026
LTSA на ПГУ с SGT5-4000F	€103 822 000	Počerady, Чехия, 2019, Siemens	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/169062-2019
Комплект горячего тракта машины 150-200 МВт (исторический ориентир)	\$1,5-2,5 млн	ASME / Global Gas Turbine News, 2001. К 2023 цена выросла примерно в 2-2,5 раза	https://files.asme.org/igti/knowledge/articles/13047.pdf
Комплект деталей камеры сгорания low-NOx (исторический ориентир)	\$450-650 тыс. и выше	там же, 2001	
Срок поставки нового комплекта лопаток и сопловых V94.2	12 месяцев	длительность контракта в извещении ESB TR4503	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/713460-2025
Срок ремонта комплекта лопаток	12 месяцев по контракту; 4-8 мес. «от снятия до возврата» (оценка)	контракт ESB TR810	
Экономия от восстановления против новых деталей	до 70%	данные ЗТСП (ныне «ТурбоСервис Рус»), центр в Екатеринбурге	https://ritm-magazine.com/ru/public/turbiny-zarubezhnye-servis-rossiyskiy

5. Парк в России и СНГ — наш рынок спроса

Станция	Владелец	Модель	Блоков	Ввод	Статус / что известно	Источник
Тюменская ТЭЦ-1, энергоблок 1	Форвард Энерго	V64.3A (Siemens)	1	02.2004	ПГУ-190, сбросная схема. Генератор WY8Z-066, редуктор TX80/1C. Наш заказчик — 6 сделок	
Тюменская ТЭЦ-1, энергоблок 2	Форвард Энерго	AE64.3A (Ansaldo)	1	06.2010	Уникальный случай: на одной площадке машины двух заводов. Эксплуатант ведёт их как один типоразмер. LTSA Ansaldo с 2017 на 5 лет	
Первомайская ТЭЦ-14, СПб	ТГК-1	V64.3A (Ansaldo)	4	2012	Два блока ПГУ-180, по 2 ГТУ на блок. Генераторы WY18Z (Ansaldo), паровые турбины Т-50/64-7,4/0,12 (КТЗ), котлы ЗиО-Подольск	
Адлерская ТЭС	ОГК-2	AE64.3A (Ansaldo)	4	2013	ПГУ-360, 2 блока по 2 ГТУ	
Юго-Западная ТЭЦ, СПб	—	AE64.3A (Ansaldo)	2	2011	ПГУ-205	
ТЭЦ-9 «Мосэнерго»	Мосэнерго	AE64.3A (Ansaldo)	1	04.2014	ПГУ-90. Поставлена взамен ГТЭ-65 «Силовых машин» ; мощность станции выросла с 210 до 274,8 МВт. В 2020 «Ростест-Москва» официально запрашивал СИГРЭ об отсутствии российских аналогов её горячей части	https://www.eprussia.ru/news/base/2020/7044923.htm
Северо-Западная ТЭЦ, СПб	Интер РАО	V94.2 (Siemens)	4	2000 и 2006	Два блока ПГУ-450	
Дзержинская ТЭЦ	—	V94.2 (Siemens)	1	2006	ПГУ-195	
ТЭЦ-27, ТЭЦ-21 «Мосэнерго», Калининградская ТЭЦ-2, Челябинская ТЭЦ-3, Южная ТЭЦ-22, Правобережная ТЭЦ-5, Уренгойская ГРЭС, Ижевская ТЭЦ-1	разные	ГТЭ-160 (ЛМЗ, лицензия V94.2)	18	2005-2014	Локализация >60% с заменой материалов на российские аналоги по согласованию с Siemens. Геометрия и интерфейсы — Siemens V94.2, но номенклатура парт-номеров собственная , публичной кросс-таблицы нет. Мощность 163 МВт против 166 у Siemens — другой рейтинг	
Няганская ГРЭС, Яйвинская, Невинномысская, Киришская, Череповецкая, Верхнетагильская, Серовская, Южноуральская ГРЭС-2, Тюменская ТЭЦ-2, ТЭЦ-16 и ТЭЦ-20 «Мосэнерго»	разные	SGT5-4000F / V94.3A	~13	2011-2015	Все ~288 МВт в составе ПГУ-400/410/420. Южноуральская ГРЭС-2 и Тюменская ТЭЦ-1 были на LTSA Ansaldo с 2017. Две наши сделки — Няганская ГРЭС и ТЭЦ-20	
Балаклавская и Таврическая ТЭС (Крым)	—	SGT5-2000E	2 + 2	2018-2019	Машины СТГТ. Число по Таврической выведено по симметрии проекта	
ТЭЦ-26 «Мосэнерго», блок 8	Мосэнерго	GT26 (Alstom)	1	2011	ПГУ-424, 288 МВт — первый в России объект Alstom «под ключ». Сервисное наследие теперь у Ansaldo	
Челябинская ТЭЦ-4, Молжаниновская ПГУ, Новогорьковская ТЭЦ, Нижнетуринаская ГРЭС, Академическая ТЭЦ	Форвард Энерго, Т Плюс	GT13E2 (Alstom)	~7	2013-2016	По нашей таможне части GT13E2 ввозились через ООО «ДЖИИ РУС» из Вьетнама и Швейцарии в 2023-2024, экспортёры ALSTOM, ABB GROUP, GE ENERGY SWITZERLAND. Инспекция типа «С» на Новогорьковской — 2019 г. на 36 000 часах	
Алматы ТЭЦ-3	Самрук-Энерго, Казахстан	AE94.2 (Ansaldo)	2	12.2026 (план)	2×270 МВт, в стройке. Ближайший «свой» рынок с новым парком Ansaldo	
Мингечевир «8 Ноября»	Azerenerji, Азербайджан	AE94.3A (Ansaldo)	4	24.06.2025	4×320 МВт (1280 ГТУ / 1880 ПГУ), контракт €160 млн, сжигание до 40% водорода. Свежий парк — потребность в ЗИП появится через 3-5 лет	

Берёзовская ГРЭС, Лукомльская ГРЭС	Беларусь	SGT5-4000F	2	2014	По 427 МВт	
Ереван-2	Армения	SGT5-2000E	1	—	250 МВт	

Итог по парку. В России 13 машин семейства 64.3A на шести площадках, из них **12 постройки Ansaldo Energia**. Машин AE94.2 производства Ansaldo в РФ нет — семейство «.2» представлено пятью V94.2 постройки Siemens и 18 машинами ГТЭ-160 ЛМЗ. Плюс ~13 машин SGT5-4000F и ~8 машин наследия Alstom. Это и есть весь адресуемый рынок.

Уфа и Казань — гипотеза не подтвердилась. Ни в одном источнике машин V64.3A или Ansaldo на уфимских и казанских ТЭЦ не зафиксировано. Перечень площадок 64.3A выше исчерпывающий.

Взаимозаменяемость — подтверждена самой Ansaldo, дословно. Брошюра MXL2 для AE94.2: «The new set of hot gas path parts are applicable to **all versions of AE/V 94.2 and SGT5-2000E**... fully retrofittable during a programmed Major Overhaul, without de-stacking of the turbine rotor». То же для AE94.3A — «all versions of AE/V94.3A and SGT5-4000F». Определяющий параметр — **версия машины, а не бренд завода**.

Ещё сильнее — реальный проект на машинах Siemens. Кейс A2A Piacenza (Италия, 840 МВт, 2005): две ГТУ прямо помечены в документации Ansaldo как «V94.3A V4, OEM: Siemens». LTSA с Ansaldo активирован в 2020, инспекции горячего тракта 2021-2023. На машины Siemens установлены пакеты Ansaldo CMF++ и SAS-UP2: новые диски компрессора CD1-CD5, новый корпус CVC1, опорный подшипник, доработки воздухозаборника и промежуточного вала, камера сгорания SAS-UP2 с акустическими демпферами, турбина MXL. Результат +23 МВт на каждую ГТУ, +66 МВт по ПГУ. То есть Ansaldo штатно и коммерчески переоснащает машины Siemens вплоть до дисков компрессора.

Где граница проходит на самом деле. AE94.2 и AE64.3A — **разные машины, пересечения по ЗИП нет вообще**: две силосные камеры против кольцевой, 16 ступеней компрессора против 15, прямой привод 3000 об/мин против редукторного 5400, 160-190 МВт против 80. AE64.3A — родня по F-классу «.3A», а не по «.2»: Ansaldo прямо описывает её как «scaled-down compressor and combustion section from the AE94.3A».

ГТЭ-160 — особый случай. Машина производится «без изменений по лицензии» Siemens, то есть геометрия и интерфейсы — это V94.2, и детали соответствующей версии должны садиться. Но локализовано >60% компонентов с заменой на российские материалы-аналоги, номенклатура номеров собственная, а материалы и сертификаты расходятся. При подборе горячей части это отдельный риск по жаропрочным сплавам и покрытиям.

Доноры — где искать б/у. Приоритет А (законсервированы, ГBT на месте): Baiji Gas, Ирак — 4× SGT5-2000E 159 МВт; Aksa Antalya блок 1, Турция — SGT5-4000F, без выработки с 2020; Vilvoorde, Бельгия — SGT5-4000F, вывод 2025. Приоритет В (выведены): Otahuhu B, Новая Зеландия — V94.3A(2) 404 МВт, выведена 09.2015; Barry, Уэльс — V94.2 постройки Ansaldo; CNOOC Shenzhen блок 4, Китай — V94.2. Приоритет С (плановый вывод): Coryton, UK — 2× GT26, **2026 год**; Fujairah F2, ОАЭ — GT26, 2031. Приоритет D (отменённые проекты, оборудование могло быть заказано): Derna Gas, Ливия — 6× SGT5-2000E; Varna блоки 7-8, Болгария; Yashma, Азербайджан.

Витринного рынка V-серии не существует. Проверенные брокерские площадки (powerplantsonline, USP&E, Salvex, ReflowX, Genloop) держат в основном GE, P&W и Westinghouse. Сделки по V-серии идут прямыми контактами с эксплуатантами и через пользовательскую конференцию. Единичные подтверждённые лоты: комплектный блок ПГУ 200 МВт с V94.2 (Genloop), «v943a2 Siemens/Ansaldo turbine spares» на Industrial Marine Power от 21.05.2026, две V94.3A(2) 2004 года с наработкой 105 000 ч в KHP (ReflowX).

6. Наш собственный след: сделки и таможня

Запросы КВАНТ по машинам этого семейства (Bitrix, СП-166)

Сделка	Дата	Что запрашивали	Кого спрашивали	Итог
5216	15.12.2023	Х и L-кольца для ГТУ ГТЭ-160, ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»	—	закрыта
7148	14.04.2024	ЗИП к ГТУ SGT5-4000F, Няганская ГРЭС «Форвард Энерго»	—	закрыта
10348	29.10.2024	Фильтр КВОУ ГТУ Ansaldo V64.3A	—	закрыта
16468	02.09.2025	ЗИП для ГТУ V64.3A, ТТЭЦ-1 «Форвард Энерго»	один запрос без адресата	новый запрос
16536	04.09.2025	ЗИП для ГТУ V64.3A, ТТЭЦ-1 «Форвард Энерго»	—	закрыта

16974	26.09.2025	ЗИП к SGT5-4000F для Мосэнерго ТЭЦ-20	—	новая
18282	05.12.2025	ЗИП для ГТУ V64.3A, ТТЭЦ-1	Maпа Turbines (Польша); SEALMECH TRADING (ОАЭ)	оба — ответа нет в срок
18454	23.12.2025	ЗИП для ГТУ V64.3A, ТТЭЦ-1	Progetti Europa & Global (Италия); GTS S.p.A. (Италия)	запрос отправлен; GTS — отказ в КП
19342	26.02.2026	ЗИП для ГТУ ЭБ-1, ТТЭЦ-1	GTS S.p.A.	цена в работе
19598	17.03.2026	Лопатки для ГИ ГТУ ЭБ-2, ТТЭЦ-1	TEMA Energy; Retrofit Turbine Parts (ОАЭ); GT Power Solutions; Genloop; WAHTEC; Kraftwerke Asia; Hangzhou HGTP; Inpirio	7 отказов, 1 без ответа
19866	01.04.2026	ЗИП на инспекцию горячего тракта V94.3 (SGT5-4000F), Витебскэнерго	Inpirio; MSR Industrade (Индия); Unisys Group (ОАЭ); Bowzon Turbine (Китай)	2 отказа, 2 без ответа
22866	21.08.2026	Инспекции ГТУ V64.3A ЭБ-2, генератора WY8Z-066, редуктора TX80/1C и восстановительный ремонт капитальных запчастей	запросы не разосланы	в работе

Ввоз в РФ по таможне (HS 8411, наша выгрузка 2023-01...2026-03)

Дата	Отправитель	Получатель	Что	Нетто, кг	Отправление
12.01.2023	ANSALDO ENERGIA SPA	ООО «АЭР»	Б/у части ГТУ АЕ64.3А 65 МВт — направляющие (статорные) лопатки, поставляются без проведения ремонта	46,0	IT
12.01.2023	ANSALDO ENERGIA SPA	ООО «АЭР»	Б/у части АЕ64.3А — направляющие и рабочие лопатки и сегменты направляющего кольца, после ремонта	7*7,2	IT
13.01.2023	ANSALDO ENERGIA SPA	ООО «АЭР»	Части АЕ64.3А — направляющие лопатки после ремонта	2,4	IT
13.02.2023	ANSALDO ENERGIA SPA	ООО «АЭР»	Части для ремонта ГТУ мод. SGT5-2000E / GTЭ-160, 185 МВт, ТЭЦ-27 ПАО «Мосэнерго»	14,0	IT
13.02.2023	ANSALDO ENERGIA SPA	ООО «АЭР»	Б/у части АЕ64.3А — рабочая (роторная) лопатка, без ремонта	0,7	IT
07.07.2023	ALSTOM / ABB GROUP	ООО «ДЖИИ РУС»	Части ГТУ GT13E2 182 МВт, Челябинская ТЭЦ-4 ПАО «Фортум» — ввоз в неизменном состоянии и вывоз на постгарантийный ремонт	5*9,0	VN
12.09.2023	SAMIC S.P.A.	ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»	Части для ремонта ГТУ мод. SGT5-2000E / GTЭ-160, 187 МВт	6*8,2	LT
27.03.2024	GE ENERGY SWITZERLAND	ООО «ДЖИИ РУС»	Статорная лопатка 2-й ступени ГТУ GT13E2 180 МВт; передний сегмент термозащитного экрана камеры сгорания GT13E2	1*07,0	CH/IT
16.07.2024	ANSALDO ENERGIA S.P.A.	ООО «АЭР»	Запасные части для ремонта и обслуживания ГТУ АЕ64.3А, 65 МВт	6*8,9	IT
16.07.2024	ANSALDO ENERGIA S.P.A.	ООО «АЭР»	Запасные части для ремонта и обслуживания ГТУ АЕ64.3А, 65 МВт	95,4	IT
13.08.2024	ANSALDO ENERGIA S.P.A.	ООО «АЭР»	Запасные части для ремонта и обслуживания ГТУ АЕ64.3А, 65 МВт	3*4,6	IT

Главный вывод из нашей таможни. Ansaldo Energia S.p.A. напрямую возила ЗИП АЕ64.3А на свою российскую дочку ООО «АЭР» **вплоть до августа 2024** — то есть спустя два с половиной года после начала санкций и за год с лишним до полного запрета. Все поставки на условиях FCA Генуя, в евро, код ТН ВЭД 8411990098. Схема включала и обратный цикл: вывоз изношенных лопаток в Италию на ремонт и ввоз их же после восстановления. Это подтверждает, что до октября 2025 канал был легален, а значит склад в РФ реально существует.

Второй канал — итальянский, но не Ansaldo. SAMIC S.p.A. в сентябре 2023 поставила ремонтные части для GTЭ-160 через Литву на ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» — того же заказчика, для которого мы делали X и L-кольца. SAMIC заявляет на сайте «hot gas parts, inner liners, U-ducts, heat shields, vane carriers» и корпуса горячего газа из Inconel. Это готовый профильный контакт по камере сгорания V-серии.

Третий канал — швейцарско-вьетнамский по Alstom. Части GT13E2 для Челябинской ТЭЦ-4 шли через ООО «ДЖИИ РУС» с отправлением из **Вьетнама** при происхождении Швейцария и Италия. Отдельно любопытно, что вывоз на постгарантийный ремонт и обратный ввоз оформлялись как самостоятельные декларации — та же схема, что у Ansaldo с лопатками.

Что говорит наша воронка. Двенадцать сделок по семейству с декабря 2023 года, из них шесть — по одной машине ТТЭЦ-1 «Форвард Энерго». По ключевой позиции (лопатки) — восемь запросов и ноль коммерческих предложений. Единственный, кто не отказал сразу, — итальянская GTS S.p.A. (General Turbine Solutions, Grassobbio, VAT 06473320965), заявляющая **реверс-инжиниринг снятых с производства деталей прямо на площадке заказчика** и сертификацию Achilles UVDB. Этот контакт надо доводить.

7. Субпоставщики Ansaldo — кто физически делает детали

Литьё горячей части — доказанные поставщики Ansaldo

Высокая уверенность означает, что поставщик или Ansaldo сами публично называют друг друга: список клиентов на сайте, совместный доклад, кейс-стади или пресс-релиз.

Компания	Страна	Что делает для Ansaldo	Доказательство связи	Контакт / сайт	Дост.
GF Precicast Industrial (GF Casting Solutions)	Швейцария / Румыния	Точное литьё суперсплавов: лопатки, сопловые аппараты, детали горячего тракта. Равноосная кристаллизация, направленная кристаллизация и монокристалл , отливка до 250 кг. Площадки Novazzano, Stabio (CH) и Arad (RO), ~600 чел.	В карточке швейцарского литейного союза список клиентов: «ABB Turbo, Alstom, Ansaldo , Astrium, Avio, ITP, MAN, PSM, Rolls-Royce, Siemens, Turbocare»	gfcs.com	низкая
Consolidated Precision Products (CPP)	США	Покупатель литейного бизнеса Precicast у Georg Fischer	Ad-hoc сообщение GF от 07.07.2026 о продаже аэрокосмического и IGT-литейного бизнеса; закрытие к концу 2026	cpcorp.com	низкая
Doncasters Group	Великобритания	Вертикально интегрированное точное литьё лопаток и сопловых, конструкционные отливки, Ni/Co-суперсплавы. Все три исполнения: equiaxed, DS, монокристалл	Проспект IPO на NYSE: «Doncasters serves major OEMs including GE Aerospace, Pratt & Whitney, Rolls-Royce, Safran, Honeywell, Siemens Energy, GE Vernova, Ansaldo Energia , Doosan»	doncasters.com	низкая
Wuxi Turbine Blade (WTB)	Китай, Уси	Крупнейший китайский изготовитель лопаток паровых и газовых турбин, >300 тыс. лопаток в год. Входит в Shanghai Electric Group	Страница «Main Customers» прямо перечисляет: «Shanghai Electric, GE Vernova, Siemens Energy, Arabelle, Mitsubishi Power, Toshiba, BHEL, Doosan Enerbility, Ansaldo Energia , GE Aerospace, Rolls-Royce»	turbblade.com/en/customers.html	высокая
Deloro Microfusione (быв. Microfusione Stellite)	Италия, Pieve Emanuele	Литьё по выплавляемым моделям в Ni- и Co-суперсплавах: лопатки, сопловые аппараты, тепловые экраны и компоненты камеры сгорания массой до 75 кг. 4 печи, 15 000 м², ~180 чел., NADCAP по рентгену и ЛЮМ	Опыт по промышленным ГТ с 1970-х, по лопаткам с середины 1980-х; итальянский кластер	deloro.com microfusione@deloro.com	низкая
Yingliu AeroTech	Китай	Литьё и механообработка деталей горячей части	китайский кластер поставщиков IGT	yingliu.com.cn	высокая
Howmet Aerospace, Precision Castparts, Zollern, PBS Velká Bíteš, TPC Components	США / Германия / Чехия / Швеция	Крупнейшие мировые литейщики IGT	Проверено адресно — публичных доказательств связи с Ansaldo нет. У Zollern в списке клиентов BMTS, BorgWarner, Continental, IHI, MHI, MTU — Ansaldo отсутствует		низкая

Поковки, диски и роторы

Ни по одной компании публичного подтверждения связи с Ansaldo нет. Ниже — кандидаты по технологической пригодности и географической близости, которых надо проверять через Vendor Hub или прямым опросом.

Компания	Страна	Что делает для Ansaldo	Доказательство связи	Контакт / сайт	Дост.
Società delle Fucine (Acciai Speciali Terni)	Италия, Терни	«Shafts, spindles and discs for welded or hot clamped rotors... shafts and discs for gas turbines ». Слитки до 530 т, пресс 12 600 т	Профиль подтверждён; названный клиент — Siemens (вал ЦВД крупнейшей паровой турбины). Ansaldo не назван	acciaiterni.it	низкая
Lucchini RS	Италия	«Discs for gas turbines, rotor shafts, generator shafts»	профиль продукции; Ansaldo не назван	lucchinirs.com	низкая
Forgital Group, FOMAS Group, Forgiatura A. Vienna (GIVA)	Италия	Кольцевые и near-net-shape поковки для энергетики	итальянский кластер, Ansaldo не назван		низкая
Saarschmiede	Германия	Роторные поковки из Alloy 617/263	референсы — Toshiba, Siemens SST-800, NET Power. Ansaldo не назван	saarschmiede.com	низкая
Bharat Forge	Индия	Тяжёлые поковки	признаков горячей части ГТУ не найдено	bharatforge.com	средняя

Покрытия и ремонт лопаток

Ключевой факт: покрытия и ремонт лопаток Ansaldo держит внутри — собственные ремцентры в Генуе и Абу-Даби, ~3000 лопаток в год. Внешние подрядчики по этой позиции публично не подтверждены.

Компания	Страна	Что делает для Ansaldo	Доказательство связи	Контакт / сайт	Дост.
Ansaldo Energia Repair Centers	Италия, ОАЭ	Съём отработанных покрытий, инспекция, восстановление 3D-печатью, повторное нанесение. Технологии: TIG, лазерная наплавка LMD, фторидная ионная очистка, пайка, ЭЗО-прошивка охлаждающих отверстий, замена сот, купонный ремонт, вакуумная термообработка; покрытия VPS, HVOF, APS, шликерный и CVD-алюминид	собственные площадки Ansaldo; продукт «multireco» — многократное восстановление	ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/repair-center	низкая
Sulzer (Turbo Services)	Швейцария / Нидерланды	Единственный, кто публично изготавливает ВСЮ номенклатуру V94.2 и AE64.3A. Стриппинг химический; TIG в аргоновом глов-боксе; лазерная сварка для DS/SX; вакуумная пайка >1100 °C; вскрытие и калибровка охлаждающих отверстий EDM + flow-test; покрытия APS, HVOF, LPPS/VPS MCrAlY (марки H11, H16), CVD и pack cementation алюминид внутренних полостей	Отдельные брошюры: «Blades equivalent to Siemens V64.3A/SGT-1000 and Ansaldo AE64.3A », «Vanes equivalent to...», «New Parts Manufacturing equivalent to Siemens V94.2 / SGT5-2000E»	sulzer.com/en/shared/services/gas-turbine-parts sulzertsvenlo@sulzer.com	низкая
MAPA Turbines	Польша, Люблин	Самое широкое покрытие моделей Ansaldo среди независимых. APS, HVOF, диффузионные и жертвенные покрытия; TIG/MIG/лазерная сварка; высокотемпературная пайка; вакуумная и воздушная термообработка; EDM; NDT PT/UT/ET; металлография и оценка остаточного ресурса; flow-test; 3D-сканирование; реверс-инжиниринг. Родословная — Elbar BV (2002) → Sulzer Turbo Services (2008)	На сайте прямо: Ansaldo AE64.3A, AE94.2, AE94.3 + Siemens SGT5-2000E, SGT6-2000E, SGT-1000F, SGT5-4000F + Alstom GT8B/8C/GT9/GT11N/GT13D/E/E1/E2. Публичный кейс «SGT5-2000 / AE94.2 Stage 1»	mapaturbines.com sales@mapaturbines.com	низкая
Lincotek Surface Solutions (ex-Turbocoating)	Италия, Rubbiano	LPPS MCrAlY; APS (MCrAlY + TBC YSZ); HVOF; диффузионные CVD и pack aluminizing, в том числе внутренних полостей; SPS; стриппинг; вакуумная термообработка и пайка; лазерное сверление. Группа — 18 площадок, >1800 чел.	конкретные модели ГТУ на сайте не названы	lincotek.com	низкая
Liburdi Turbine Services	Канада	Фирменный процесс LPM (Liburdi Powder Metallurgy) — структурное восстановление сопловых без коробления, наращивание кромок и пазов до OEM-допусков. Покрытия: LSR алюминид (>40 000 ч ресурса), TBC через APS и HVOF, RIC (EB-PVD эрозионностойкая керамика), MCrAlY бондкоты. Заявленный выход годного 90%	В списке Siemens — V84.2 и V84.3A1 (60-Гц сёстры), V94.2/V64.3A/V94.3A отсутствуют. Единственная с формулировкой «Siemens-approved repair facility»	liburditurbineservices.com info@liburditurbineservices.com	низкая
Sung-il Turbine P&S	Корея, Пусан	Вакуумное прецизионное литьё (50/80/300 кг), HIP, сварка суперсплавов, вакуумная термообработка, внутренний TBC, лазерная наплавка, пайка, FPI, air-flow тест. Литьё: лопатки, лайнеры, горелки, сегменты тепловых экранов, кольцевые сегменты	Каталог: Combustor Basket, Inner Liner Assy, Transition Piece, Hot Gas Casing (upper/lower), Support Cylinder, Shielding Cone — это терминология камеры Siemens/Ansaldo. Плюс EV-горелки 80 MBт и SEV-горелки 160 MBт — это прямо GT26	sungiltbn.com sgt@sungiltbn.com	средняя
Chromalloy, MTU Aero, Oerlikon Metco, Linde AMT	США / Германия / Швейцария	Крупнейшие мировые подрядчики по покрытиям	Связи с Ansaldo не подтверждены. Chromalloy по энергетике заявляет только LM2500/LM6000, MTU — то же. Oerlikon и Linde моделей не привязывают		низкая

Камера сгорания, горелки, керамика

Комплект «плитка + держатель + горелка» разбивается на три независимые цепочки. Металлическую оснастку публично делает один изготовитель, керамику — никто из проверенных.

Компания	Страна	Что делает для Ansaldo	Доказательство связи	Контакт / сайт	Дост.

GFM S.p.A.	Италия, Mapello (BG)	Держатели плиток (brick holders), основания под плитки (base for tiles), сегменты и пластины камеры сгорания , вставки горелок, канавочные кольца, кольца тракта горячего газа, вставки охлаждения, диффузоры, диски. Точение до Ø5 м, 4- и 5-осевое фрезерование, EDM-микроперфорация по 5 осям , лазерная резка/сверление/сварка, TIG/ЭЛС, сварщики ASME IX + EN, склад Inconel/Nimonic	Раздел «Components for gas turbines → combustion chamber» на сайте. Плюс подтверждённый нашей таможней канал — возила ремонтные комплекты в РФ в августе 2023. ISO 9001, EN 9100	gfmspa.com/en/applicazioni/energy/info@gfmspa.com	низкая
TEMA Energy Srl	Италия, Casazza (BG)	Горелки и камеры сгорания — основной бизнес. Форсунки, end covers, лайнеры, переходные патрубки, flow sleeves, детали горячего тракта; испытательные стенды для камер. Материалы Haynes/Inconel/Hastelloy	Надсар на сварку (лазер/TIG), NDT и лазерное сверление (LBM/EDM/ECM) — то есть эффузионное охлаждение. Air/liquid flow-тесты. ISO 9001, EN 9100, ISO 3834-2. Партнёрство с BEAMIT по 3D-печати компонентов ГТУ	tema-energy.it info@tema-energy.it	низкая
SAMIC S.p.A.	Италия, Lonate Seppino (VA)	Камеры сгорания ГТУ, горелки, наружные обечайки, жаровые трубы с керамическим покрытием , внутренние гофрированные лайнеры из Inconel, корпуса горячего газа (HGC) из Inconel, U-ducts, тепловые экраны, обоймы сопловых. Новое изготовление и восстановление	Подтверждено нашей таможней — в сентябре 2023 поставила через Литву ремонтные части для ГТЭ-160 на ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин»	samic.it info@samic.it	низкая
Inpirio International	Хорватия, Donji Kraljevec	Изготовление новых и восстановление б/у компонентов горячего тракта: камеры сгорания, сварка суперсплавов, покрытия CrC/WRC, механообработка, реверс-инжиниринг, 3D-скан. 90%+ продаж напрямую конечным пользователям	Новые компоненты изготовлены и установлены на GT8C, GT9D, GT11N1, GT11D5, GT13E1, GT13E2, GT13DM — флот ABB/Alstom. Референс: капремонт камеры сгорания GT13C для ПГУ в Берлине (2020)	inpirio.com sales@inpirio.com	низкая
Centro Combustione Ambiente (CCA)	Италия, Джойя-дель-Колле	Дочка Ansaldo (60%) — испытательный центр горелок, стенд «Амреге» для водородных испытаний	пресс-релизы Ansaldo и итальянская отраслевая пресса		низкая
Schunk Ingenieurkeramik	Германия, Willich	Карбидокремниевая керамика: камеры сгорания, жаровые трубы, горелочные сопла . RB-SiC до 1380 °C, NB-SiC до 1470 °C; IntrinSiC — 3D-печать SiC; также Al ₂ O ₃ , ZrO ₂ , B ₄ C	ГТУ на сайте не упомянуты — ближайший по технологии кандидат на керамику плиток , запрашивать по чертежу с указанием температурного режима	schunk-group.com	низкая
Saint-Gobain, CeramTec, KYOCERA, Rath AG, Morgan, Blasch	ЕС / США	Техническая керамика и огнеупоры	Проверено — плитки камер ГТУ никто из них не заявляет. У Saint-Gobain есть «thermal-resistant ceramic tiles» (T-Clip Pro), но для котлов и мусоросжигания		низкая

Генераторы, подшипники, трансформаторы

Компания	Страна	Что делает для Ansaldo	Доказательство связи	Контакт / сайт	Дост.
Waukesha Bearings	США / Великобритания	Упорные подшипники повышенной несущей способности, футеровка из высокоолеванного алюминиевого сплава	Совместный доклад с Ansaldo на ASME Turbo Expo 2017 (Шарлотт): авторы Francesco Bavassano, Marco Mantero, Riccardo Traverso (Ansaldo Energia) + Richard Livermore-Hardy, Barry Blair (Waukesha). Тема — апгрейды AE94.2 и переработка конструкции упорного подшипника	waukbearing.com	низкая
Tamini Trasformatori	Италия, Legnano	Силовые трансформаторы для энергоблоков	отдельная проектная страница «Ansaldo Energia» в разделе Progetti	tamini.it/it/progetti/ansaldo-energia/	низкая

Генераторы Ansaldo (собственное производство)	Италия, Генуя Campi 2	Типоряд: воздушные WY/WX, TRX/TRY — 3000 об/мин 50 Гц, 20-450 МВА, 10,5-21 кВ (602 машины с 1950 г., >70 ГВА, из них >370 под ГТУ); водородные THR до 740 МВА (174 машины); Н ₂ +вода WT/THAR 400-1100 МВА. Изоляция класса F, слюдяная бумага resin-rich	Именно к этому семейству относятся генераторы WY8Z-066 на Тюменской ТЭЦ-1 и WY18Z на Первомайской ТЭЦ-14	ansaldoenergia.com/offering/equipment/generators/turbogenerators	низкая
--	--------------------------	---	--	--	--------

АСУ ТП и датчики — критичная внешняя зависимость

Это самая жёстко подтверждённая внешняя зависимость машины: «мозги» у Ansaldo не свои.

Компания	Страна	Что делает для Ansaldo	Доказательство связи	Контакт / сайт	Дост.
Emerson (Ovation)	США	Штатная OEM-система управления турбинами Ansaldo. Дословно с сайта Emerson: «Ovation is supplied as the Original Equipment Manufacturer (OEM) turbine control system for Ansaldo Energia advanced class gas turbines, including the Ansaldo Energia F-class GT26 and AE94.3A gas turbines and the new H-class GT36 unit». Плюс ретрофит систем Advant/Egatrol (ABB) и Alspa/Controgas на всех legacy GT26. Резервированные контроллеры, встроенный SIL3	страница Emerson «Ansaldo gas turbine control systems»	emerson.com	низкая
Meggitt Sensing Systems / Vibro-Meter	Швейцария, Фрибур	Датчики динамического давления, вихретоковые проксимити, высокотемпературные акселерометры, стойка VM600 , ПО VibroSight	Кейс-стади Meggitt: «In addition to the use on its AE94.3 gas turbines, Ansaldo has also successfully deployed Meggitt's VM600 and VibroSight solution on its AE94.2 turbines, and is planning to extend it to most of its existing fleet»	vibro-meter.com	низкая
ABB	Швейцария	Историческая платформа Advant / Egatrol на GT26 (наследие ABB→Alstom), вытесняется Ovation	Emerson прямо называет замещаемые системы	abb.com	низкая
EXA Elettronica per Automazione	Италия, Милан	Электрика, механика и КИП для ГТУ Siemens/Ansaldo V94	Редкий случай: поставляет по спецификациям и Siemens WSLV, и Ansaldo Energia одновременно. Бывший лицензиат Bailey	exainst.com	низкая

Вспомогательные системы и итальянский кластер

Компания	Страна	Что делает для Ansaldo	Доказательство связи	Контакт / сайт	Дост.
Jiangsu HQA New Energy Technology	Китай, Янчжун	Комплексные системы воздухозабора ГТУ, фильтры, шумоглушители, кожухи, выхлопные диффузоры	Проектные референсы прямо по машинам Ansaldo: страницы « AE94.3A-Yuhai » и « AE94.3A-Shanghai »	hqaair.com	высокая
Boldrocchi Group	Италия, Биассоно	Системы воздухозабора и шумоглушённого выхлопа	Прямая референция — баржевая электростанция с ГТУ Siemens V64.3A	boldrocchigroup.com	низкая
FRI S.r.l.	Италия	Реверс-инжиниринг и изготовление арматуры	Кейс на сайте: «FRI received an old valve drawing from 1960... proposed an improved design solution to Ansaldo ... the client insisted on an exact replica... FRI successfully redesigned and rebuilt the valve»	frisrl.com/portfolio/ansaldo-energia/	низкая
Flender-Graffenstaden	Франция, Illkirch	Изготовитель редуктора TX71/1C для V64.3A/AE64.3A. Серия TX: одноступенчатые, параллельные оси, однокосяе с упорными гребнями либо шевронные, 200 кВт...100 МВт, 1500... 20 000 об/мин. Завод с 1837 г., >15 000 редукторов	Forecast International: «Ansaldo Energia is offering the model TX71/1C reduction gearbox manufactured by Flender Graffenstaaden as an auxiliary to the SGT-1000F». Исходно спроектирован под V63.3 на 75 МВт; для 68-МВт V64.3A ширина двух колёс увеличена до рейтинга 80 МВт при сохранении корпуса и обозначения	flender.com	низкая

--

Wikov TurboGear	Чехия, Пльзень	Публичный сервисный опыт именно по Flender-Graffenstaden TX40...TX100 , включая TX71 и TX80: вибро- и модальный анализ, ревизия на площадке, изготовление полных зубчатых пар, перезаливка баббита, восстановление пятна контакта с контролем на КИМ	каталог сервисных кейсов на сайте	wikov.com turbogear@wikov.com	низкая
MAAG Gear / RENK	Швейцария / Германия	Альтернативные редукторы для V64.3A: MAAG тип HET (5400→3600 об/мин, паспорт 85 МВт, сервис-фактор 1,3 по API 613, применён на блоках в San Pedro de Macoris); RENK — Turbo Gear Unit	отраслевой справочник; тендер можно вести минимум по трём конструктивным школам		низкая

8. Сеть Ansaldo: дочки, сервис, лицензиаты

Структура	Страна	Роль	Контакт	Комментарий
Ansaldo Energia S.p.A.	Италия	Головная компания, завод, ремцентр, удалённая диагностика IPS	Via Nicola Lorenzi 8, 16152 Genova; +39 010 6551; info@ansaldoenergia.com	УК €407 291 048,09; C.F. 00734630155; VAT 03279700102
ООО «Ансальдо Энерджи Раша» (ООО «АЭР»)	Россия	Российская дочка, 100%. Держит склад ЗИП, ввезённый до октября 2025, и заявила план его распродажи на 2026 год	Москва, ул. Зарайская 21; ИНН 7710954396; ОГРН 5137746208705; гендиректор Emiliano Cazella	Действующее. ~14-15 чел. Выручка 1,61 млрд ₽ (2024) → 2,43 млрд ₽ (2025). Заказов в 2025 — €7,3 млн. Приоритет №1 для обращения
Ansaldo Energia Switzerland AG	Швейцария	Инжиниринг, R&D, продажи и сервис GT26 и GT36. ~300 чел.	Haselstrasse 18, 5400 Baden; +41 56 525 19 00; CHE-105.595.570	Наследие ABB/Alstom. 27 европейских патентных заявок за 2024 г. Создала в 2025 дочку Ansaldo Energia Turkey
Ansaldo Energia Gulf LLC	ОАЭ	Второй ремонтный центр группы — лопатки и сопловые, ~150 техспециалистов	39NR27 ICAD III, Mussaffah, Abu Dhabi	Бывш. Ansaldo Thomassen Gulf; НЕ была продана Hanwha. Рядом MESH — 120 техников аварийного выезда
Ansaldo Energia Iranian LLC	Иран	100%-дочка в периметре консолидации на 31.12.2025	—	Существование структуры подтверждает наличие иранского контура у группы
Ansaldo Nucleare S.p.A. / Ansaldo Nuclear Ltd	Италия / Великобритания	Ядерное направление: новые блоки, вывод из эксплуатации, РАО, термояд, SMR	Генуя; Wolverhampton WV4 6JX, +44 1902 353 353	Выручка ядерного сегмента 2025 — €118 млн
Прочие 100%-дочки	—	Aliveri Power Unit Maintenance (Греция), Ansaldo Energia Netherland BV, Ansaldo Energia Spain, Ansaldo Energia Turkey, Ansaldo Green Tech, Asia Power Project Private, Ghannouch Maintenance (Тунис), Niehlgas GmbH, Yeni AEN İnşaat (Турция)	—	Плюс Ansaldo Energia Nigeria 60%, CCA 60%
Филиалы и представительства	—	Абу-Даби (Al Markaziya, Lulu Center Bldg — продажи и диагностика IPS), Эр-Рияд (PO Box 54950, Olaya Road 11524), Джакарта (Plaza Asia, Jl. Jend. Sudirman Kav 59, +62-21-51401394), Марбах (Германия)	—	
Shanghai Electric Gas Turbine Co. (SEGT)	Китай	СП, Ansaldo 40%. Финальная сборка AE64.3A, AE94.2, AE94.2K, AE94.3A, закупка вспомогательного оборудования в КНР, продажи китайским заказчикам	через Геную	Выручка €168,2 млн (2025), собственный капитал отрицательный. Горячая часть в Китае НЕ локализована — идёт из Генуи, поток ~€80 млн в год. С 2014 продано 80 ГТУ
Ansaldo Gas Turbines High Technology (AGTT)	Китай	СП, Ansaldo 60%. Инжиниринг и технологии	—	Выручка €12,6 млн (2025). Существование «AGT Repair Center» в Шанхае подтвердить не удалось — Ansaldo указывает только два ремцентра: Генуя и Абу-Даби
MAPNA Group (TUGA, PARTO)	Иран	Лицензиат Siemens: TUGA производит V94.2-5 (162 МВт) и линейку MGT-70; PARTO производит горячие рабочие и сопловые лопатки MGT-70 по лицензии Siemens , полный цикл — литьё, механообработка, покрытия	mapnagroup.com, mapnablade.com	Обслуживает ~180 машин V94.2 в Иране, подняла их до 185 МВт / 36,4%. Единственный найденный неевропейский источник с полным циклом изготовления горячей части именно V94.2
ПАО «Силовые машины» / ЛМЗ	Россия	Лицензиат Siemens по V94.2 → ГТЭ-160 , 163 МВт, с 1992 г.; право продавать под своей маркой с 2001 г.	power-m.ru	На площадях ЛМЗ изготовлены детали 57 установок V94.2 и ГТЭ-160 в 1993-2012 гг. Локализация >60%
Thomassen Energy B.V. (Hanwha)	Нидерланды	БОЛЬШЕ НЕ ANSALDO . Профиль — рамы GE Frame 5, 6B, 7B/E/EA, 9E, 6F и Siemens/Westinghouse 501D. Лопатки, сопловые, жаровые трубы, переходники, форсунки, роторы, системы T-DLN и TC-7	Havelandseweg 8-d, 6991 GS Rheden; +31 26 497 5800; info@thomassen.psm.com; KvK 24272908	Frame 5 — эксклюзивно через Rheden. Машин Ansaldo в номенклатуре нет

Hanwha Power / PSM	США	БОЛЬШЕ НЕ ANSALDO. FlameSheet, LEC-III, LEC NextGen, GTOP. Только GE 7F/9F/6B/7EA/9E и Siemens-Westinghouse 501F/701F	1440 W. Indiantown Rd, Jupiter FL 33458; +1 561 354 1100	9750 м², ISO 9001, AS9100D, регистрация ITAR. V94/AE94 не поддерживает. Для покупателя из РФ канал закрыт наглухо
PSM Thomassen Gulf	ОАЭ	БОЛЬШЕ НЕ ANSALDO. Цех 3200 м² + офис 880 м², ICAD 3 Musaffah. Сварка TIG/MIG/micro-TIG, 4-осевое ЧПУ, EDM, вакуумные печи, фторидная ионная очистка, покрытия HVOF (MCrAlY, abradables, hardface), TBC, Ser-J	PO Box 33586, Plot 35-WR43, ICAD 3, Abu Dhabi; +971 2 411 6700; sales@ptg.psm.com	Рамы GE, Siemens-Westinghouse, MHI
⚠ Thomassen Group (thomassen-me.com)	ОАЭ	ПОСТОРОННЯЯ КОМПАНИЯ. На своём сайте прямо отрещивается: «are neither a part of nor in any way related to... PSM Thomassen Gulf»	Дубай, Al Marabea St., Al Quoz	Не путать при закупке
⚠ shanghaielectric-smec.com / .ru	Китай	ЭТО НЕ SHANGHAI ELECTRIC. Витрина торговой фирмы «Shanghai SMEC Enterprise» на шаблоне ETW International. Есть русская версия — типичный заход на российских покупателей	+86-21-26065150	Никакой номенклатуры ГТУ, ссылается на рейтинг Forbes 2016 года. Любое КП оттуда — посредник неизвестного качества

9. Независимый aftermarket — кто продаст без OEM

Доступные каналы — вне западного контура

Фильтровать кандидатов надо по западному контуру, а не по стране регистрации. Kraftwerke Asia — филиппинская вывеска при итало-швейцарском производстве; Medisky — дубайская при миланском инжиниринге; Çimtaş — турецкая, но tier-1 поставщик GE и Siemens. Юрисдикция юрлица ничего не говорит о том, кто реально режет металл.

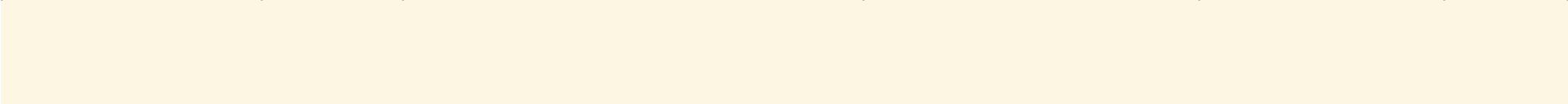
Компания	Страна	Что умеет по машинам Ansaldo	Доказательство	Контакт	Дост.
MAPNA PARTO / MAPNA TUGA	Иран	Лопатки и направляющие аппараты V94.2 (160 МВт) по лицензии Siemens; полный цикл в одном комплексе — литьё, механообработка, нанесение покрытий . TUGA производит V94.2-5 и линейку MGT-70 с апгрейдом до 185 МВт	Профильное предприятие ровно по горячим лопаткам; обслуживает ~180 машин V94.2 в Иране. Самый близкий по логике и типоразмеру партнёр для ГТЭ-160	через mapnagroup.com	высокая
Paya Mavad Technology	Иран, Исфахан (ISTT)	По V94.2: смесительные камеры, внутренние корпуса камеры сгорания, К-кольца, L-кольца , лопатки, подшипники; восстановление списанных деталей (вернули в строй деталей более чем на €10 млн). Также GE F5, BBC-13D, Alstom 11N2/13E2	Отдельные страницы продукта по каждой позиции V94.2 на сайте. Прямой аналог по номенклатуре тому, что делает Sulzer — и ровно то, что было в нашей сделке по X и L-кольцам ГТЭ-160	через сайт	высокая
Shenzhen Blaze Turbine	Китай, Шэньчжэнь	Направленная кристаллизация и монокристалл , точное литьё, изотермическая ковка, ЧПУ, реверс-инжиниринг по образцу или чертежу, MRO, фторидная очистка лопаток	На сайте прямо: экспорт в «the United States, Russia , the United Arab Emirates and Turkey». Дисклеймер «не авторизованный производитель OEM». Заход с физическим образцом лопатки	peter@turbineblade.net	высокая
Qingdao O.B.T Power	Китай, Циндао	Точное литьё, ковка, ЧПУ 3-5 осей, платино-алюминидное диффузионное покрытие , восстановление лопаток. 20 000 м², 286 чел., 200+ станков, рентген, вакуумные печи	Заявлены ISO + AS9100/Nadcap. Закрывает покрытия, которых нет у большинства китайских кандидатов	lisa@obtcasting.com	высокая
Dongturbo Electric (DTEC)	Китай, Чэнду	По Siemens V94.2 : неподвижное кольцо камеры сгорания, лопатки турбины, переходные патрубки , восстановление жаровых труб и лопаток. Также MS9001E, SGT-300/400/600, LM2500	карточки продуктов с прямым указанием V94.2	dqzhanghaoyue@vip.126.com	высокая
Hangzhou HGTP Gas Turbine Parts	Китай, Ханчжоу	Рабочие лопатки Siemens V94.2 , компрессорные лопатки, детали турбомашин, ремонтные расходники. Входит в Daworu Group	страница turbine blade с указанием V94.2	sales@gas-turbine-parts.com	высокая

Tianjin Bowzon Turbine	Китай, Тяньцзинь	Каталог покрывает Ansaldo AE64.3A / AE94.2 / AE94.3A / GT36 , Alstom GT11N2/GT13E2/GT24/GT26, Siemens V94.2 и SGT-серию, GE, Rolls-Royce, Solar. Реверс-инжиниринг компонентов, продажа б/у турбин	В каталоге конкретика уровня locking strips RT34066/1, стяжные болты ротора и cross flame tubes для V94.2	service@bowzonturbine.com	высокая
WAHTEC / WISTER	Китай	Каталог деталей Ansaldo с явным перечнем моделей AE64.3A, AE94.3A, AE94.2, GT36, GT26 : жаровые трубы, лопатки, сопла, бандаж, теплозащитные экраны	отдельная страница wahtec.com/ansaldo-gasturbine.html. Происхождение деталей не раскрывается — проверять на подлинность. Нам уже отказали в марте 2026 — перезайти с корректным RFQ	wahtec.com	высокая
Shenzhen Bicosyn, Jiangsu Youye, Shandong Yili, Weifang Boyuan	Китай	Ремонт горячего тракта и новые/восстановленные детали, в том числе V94.2 (Bicosyn); цельнолитые полые направляющие лопатки (Youye); вакуумное литьё Inconel 713/718/738LC	каталоги и профили made-in-china		высокая
Sung-il Turbine P&S	Корея, Пусан	Жаровые трубы 165 МВт, переходные патрубки , cap assembly, combustion baskets, EV-горелки 80 МВт и SEV-горелки 160 МВт (= GT26), лопатки, сопловые, компрессорные детали	каталог горячих частей под классы OEM. AS9100D, ISO 14001	sgt@sungiltbn.com	средняя
Retrofit Turbine Parts Trading FZ	ОАЭ, Рас-эль-Хайма	Треjder и ремонтник, склад заявлен на \$15 млн. Прямо в каталоге Siemens V94.2 и V94.3, а также Ansaldo , Shanghai, Dongfang, Harbin, Alstom: лопатки, сопла, жаровые вкладыши, уплотнения, генераторные детали	каталог products на сайте. Нам отказали в марте 2026 — при корректном RFQ стоит перезайти, это один из немногих с прямым указанием наших моделей	sales@retrofiturbineparts.com	средняя
Theta Tech International Trading (TTI)	Тайвань, Тайбэй	По V94.2 и V94.3A : locking strips, seal strips, leading edges, dummy frames, керамические элементы; жаровые трубы, форсунки, прокладки. OEM и aftermarket, склад	страницы gas turbine parts и stock	sales@ttitl.net	средняя — Тайвань ввёл экспортный контроль
BHEL	Индия, Хайдарабад	⚠ Данные источников противоречат друг другу. Одна линия: лицензиат Siemens KWU с сентября 1989 на ГТУ конструкции KWU в Индии, соглашение охватывало V94 сразу и V64 к концу 1990. Другая линия: собственный каталог BHEL показывает только рамы GE (Fr-5...9HA.02), а в июле 2023 подписано лицензионное соглашение с General Electric Technology GmbH	Требуется прямой проверки. Если исторический лицензионный контур по V-серии сохранился, BHEL — самый недооценённый адрес во всём списке: нейтральная юрисдикция плюс тяжёлое производство	bhel.com	средняя

Западный контур — знают машину, но канал закрыт

Эти компании держат реальную компетенцию по V-серии. Прямая поставка в РФ закрыта; ценность — в технической информации, в каталогах номенклатуры и как ориентир по ценам и срокам.

Компания	Страна	Что умеет по машинам Ansaldo	Доказательство	Контакт	Дост.
Sulzer	Швейцария / Нидерланды	Полный комплект новых деталей V94.2/V84.2 версий 3-7: лопатки и сопловые всех ступеней, компрессорные лопатки и ВНА, диафрагмы, корпуса горячего газа (Inconel 617), К-кольца, смесительные камеры, жаровые трубы (16Mo3), керамические плитки и держатели плиток , верхние и нижние плиты горелок, диагональные завихрители, Н-горелка, вставки горелок. Отдельная линейка AE64.3A — лопатки и сопловые. Ретрофит горелок, программа E-UP (+5 МВт, +0,8% КПД)	публичные брошюры по каждой позиции. Для 94.3A — только ремонт, новых крупных деталей нет	sulzertsvenlo@sulzer.com	низкая
MD&A (Mechanical Dynamics & Analysis)	США	По V94.3A / SGT5-4000F : лопатки 1-4 ступеней (монокристалл, DS, TBC), сопловые 1-4 ступеней (Co/Ni-суперсплавы), сегменты направляющих колец 1 и 4 ступеней; ремонт горизонтальных разъемов корпусов и роторов, продление ресурса V94	отдельные страницы V-class parts и Siemens V94.3A	info@mdaturbines.com	низкая



Allied Power Group (APG)	США, Хьюстон	По V84.2/V94.2 : разборка и сборка ротора, лопатки, сопловые, сегменты, динамическая балансировка; камера сгорания — горелки, жаровые трубы (>20 восстановлено), переходники, >100 деталей КС; диафрагмы и корпуса; реверс-инжиниринг снятых с производства деталей . В августе 2026 купила TRS Services	страницы Siemens V84/V94	sales@alliedpg.com	низкая
EthosEnergy	Великобритания / Италия	Независимый MRO; OEM для наследия Westinghouse и Fiat. Ремонт роторов, горячего тракта, автотюннинг камеры, LTSA, системы управления. Площадка Torino >35 000 м² — наследие Fiat Grandi Motori → Fiat Avio → GTT → TurboCare	Победитель ремонтного лота ESB TR810 по лопаткам V94.2 (2026) — то есть реально делает эту работу	ethosenergy.com	низкая
GTS S.p.A. (General Turbine Solutions)	Италия, Grassobbio (BG)	ЗИП и спецоснастка для газовых, паровых и гидротурбин и генераторов; производство спецматериалов и высокоточных деталей; реверс-инжиниринг снятых с производства запчастей, в том числе на площадке заказчика . ISO 9001, Achilles UVDB	VAT 06473320965, капитал €250 000, 11-50 чел. Единственный, кто не отказал нам сразу — по сделке 19342 цена в работе	sales@generalturbinesolutions.com	низкая
ARNOLD Group	Германия	Системы изоляции ГТУ — >300 машин V-типа, включая построенные Ansaldo Energia, Shanghai Turbine и ЛМЗ ; >180 систем на V94.3A/SGT5-4000F. Гарантия 15 циклов снятия/установки. Также GT24/GT26/11N/13D/13E2	публикации Combined Cycle Journal и сайт компании	info@arnoldgroup.com	низкая
Chromalloy	США / Нидерланды	Ремонт LifeX, покрытия MCrAlY/TBC (HVOF), алитирование внутренних каналов, РМА-детали; усиленные детали для Siemens V94.3A — снижение окисления, ползучести, температуры металла	страница repair capabilities	chromalloy.com	низкая
Inpirio International	Хорватия	Изготовление новых и восстановление компонентов горячего тракта флота ABB/Alstom — GT8C, GT9D, GT11N1, GT11D5, GT13E1, GT13E2, GT13DM. «OEM level of quality at an after-market price»	Нам отказали дважды — в марте и апреле 2026	sales@inpirio.com	низкая

Российский контур

Компания	Страна	Что умеет по машинам Ansaldo	Доказательство	Контакт	Дост.
«ТурбоСервис Рус» / SE Turbo (быв. «Зульцер Турбо Сервисес Рус», ЗТСР)	Россия, Москва + Екатеринбург	Первый в России центр восстановления деталей горячего тракта ГТУ — Екатеринбург, с 2016 г., вложено €12 млн, мощность до 60 ремонтных комплектов в год . Абразивная обработка, термообработка, сварка, напайка, механообработка, нанесение термобарьерных покрытий. Восстанавливают рабочие и направляющие лопатки и другие элементы горячего тракта	Обслуживала 38 газовых турбин на 19 ключевых электростанциях России — единственная в стране по всем трём брендам Siemens, GE и Ansaldo. Прямо заявляет V64.3A ; в 2019 впервые выполнила инспекции GE 6FA и Alstom 13E2 без участия производителя. ~25% российского рынка сервиса энергетических ГТУ, оборот ~2,5 млрд ₽. Восстановление экономит до 70% стоимости новых деталей	info@seturbo.ru	высокая
ООО «Современные технологии газовых турбин» (СТГТ)	Россия, СПб	Создано в декабре 2011 на базе СП «Интертурбо». С октября 2022 «Интер PAO» выкупило 65% у Siemens Energy, «Силовые машины» сохранили 35%. Производит корпусные детали ГТУ и камеры сгорания; обслуживает и модернизирует ГТУ >60 МВт. Изготовило 10 ГТУ SGT5-2000E и ротор для SGT5-4000F	ИНН 7804027534. Выручка 7,2 млрд ₽ (2024) → 7,8 млрд ₽ (2025). Анонсировало вложение 6,4 млрд ₽ в строительство завода по производству и восстановлению турбинных лопаток		высокая
АМКОР	Россия, Казань	Капитальные запчасти для ГТЭ-160 и реинжиниринг AE64.3A: диагностика и анализ наработки, ревизия и ремонт горячей части, подбор ЗИП по серийному номеру с учётом ревизий горячей части , международная логистика, инженерное сопровождение, обновление регламентов ТО	Комбинирует оригинального OEM Ansaldo и «проверенных альтернативных изготовителей», с верификацией геометрии и материалов и прослеживаемостью отличий от исходной конфигурации. ИНН 1655427282	amcor.ru	высокая

DMEnergy / DM Liefer, ПРОМИМПОРТ, INTECH GmbH	Россия	Поставщики импортного промоборудования и ЗИП. INTECH публикует реальные номера V94.2 вида A2A50006473, A2A50006106 — крепёж, уплотнительные ленты, вкладыши подшипников, комплект для замены лопаток; консультации по лопаткам V94.3A	каталоги на сайтах	info@intech-gmbh.ru	высокая
АО «РЭП Холдинг»	Россия, СПб	Партнёр Ansaldo по СП 2019 года (три модели ГТУ 70-340 МВт и две паровых 40-350 МВт, с локализацией горячей части на площадках холдинга). Производит ГТУ T32 (MS5002E) по лицензии GE Nuovo Pignone	Статус СП после 2022 г. не установлен — о ликвидации сведений нет, о работе тоже	reph.ru	высокая
Интер РАО — Машиностроение, Уральский турбинный завод	Россия	Собственная ГТУ ГТЭ-185 : завершение первого образца — II квартал 2028, серия 2029, цель локализации >90%; турбинные лопатки и компоненты горячего тракта — на заводе Ломоносова. УТЗ куплен в 2023	Публичная оценка отрасли: «элементы камеры сгорания, лопатки турбины, корпусные детали, горелки и роторы зарубежных ГТУ на данный момент недоступны»		высокая

10. Санкции и рабочие каналы

Ключевая дата — 23 октября 2025. Регламент Совета (ЕС) 2025/2033 (19-й пакет) внёс товарную позицию **8411 целиком** — «Turbojets, turbopropellers and other gas turbines» — в Приложение XXIII Регламента 833/2014. Позиция указана на уровне 4-значной группы, **без «ex», без порогов мощности и без изъятий**, то есть охватывает и 8411 81 (ГТУ до 5000 кВт), и 8411 82 (свыше 5000 кВт), и **8411 99 (части)**. До этой даты промышленные ГТУ формально под экспортный запрет ЕС не попадали — именно поэтому выручка ООО «АЭР» закономерно росла в 2023-2025 годах.

Статья 3к запрещает не только товар. Пункт 1 — продавать, поставлять, передавать или экспортировать прямо или косвенно любому лицу в России или для использования в России, **независимо от страны происхождения товара**. Пункт 2 добавляет: (a) техническую помощь, брокерские и иные услуги, связанные с этими товарами и с их изготовлением, обслуживанием и использованием; (b) финансирование; (c) **продажу, лицензирование или иную передачу прав интеллектуальной собственности и коммерческих тайн, предоставление прав доступа к материалам и информации** — то есть передача чертежей, ТУ и ремонтных технологий тоже запрещена. Действующие изъятия (дипмиссии, гуманитарные ситуации, титан для авиации, «Сахалин-2») к энергетическим ГТУ не относятся.

Раньше, в июле 2025, 18-й пакет уже ввёл немедленный запрет на экспорт запчастей ГТУ по коду 841199 с запретом сервиса и ТО; товары по контрактам, подписанным до 20.07.2025, можно было вывезти только до 20.10.2025. Плюс для позиций Приложения VII («почти двойного назначения») введено требование экспортной лицензии при поставке в страны, считающиеся транзитными для реэкспорта в РФ. Отдельно в Приложении VII есть позиция **X.B.VII.002** — оборудование и оснастка для изготовления и измерения лопаток, сопловых и бандажных отливок ГТУ; то есть запрещено не только поставлять лопатки, но и поставлять станки для их производства.

США жёстче и раньше. Supplement No. 4 к 15 CFR Part 746 включает коды 841181, 841182, 841191 и **841199** — лицензия BIS требуется на экспорт, реэкспорт и внутрироссийскую передачу, независимо от мощности. Введено правилом BIS от 11.05.2022 и расширено 25.01.2024. Отдельно: с 18.06.2023 американским компаниям запрещено оказывать инжиниринговые услуги в РФ.

Ввоз в ЕС из России тоже закрыт — Приложение XXI, статья 3i, позиция «Ex 8411», введена Регламентом 2023/2878 от 18.12.2023 (12-й пакет). Это важно для схем с ремонтом в третьих странах: вывезти российскую деталь на ремонт в ЕС нельзя.

Российская сторона. Позиция 8411 включена в перечень товаров для параллельного импорта (приказ Минпромторга № 2701 от 21.07.2023 в действующей редакции, основание — постановление Правительства № 506 от 29.03.2022). Точный состав строки — какие бренды указаны и указаны ли вообще — из первоисточника выгрузить не удалось, это надо проверить перед сделкой. Важно понимать механику: параллельный импорт снимает риск по статье 1487 ГК об исчерпании права, но **не снимает экспортный контроль страны отгрузки**. Он решает российскую сторону вопроса, а не европейскую и не американскую.

Канал	Как работает	Что реально получим	Риск	Первый шаг
Склад ООО «АЭР» в РФ	Прямая покупка у российской дочки Ansaldo того ЗИП, что физически ввезён в Россию до октября 2025	Оригинальные детали Ansaldo с полной прослеживаемостью, без трансграничной операции	низкий	Письмо в ООО «АЭР» с перечнем по AE64.3A и AE94.3A и запросом остатков склада
Восстановление внутри РФ	Снять деталь, отдать в цех «ТурбоСервис Рус» в Екатеринбурге, вернуть на машину	Лопатки, сопловые и элементы горячего тракта с ресурсом после восстановления; экономия до 70% против новых	низкий	Запрос на объём восстановления и сроки по конкретной ведомости ТТЭЦ-1
Иран — MAPNA и Paya Mavad	Лицензионное производство V94.2 полного цикла: литьё, механообработка, покрытия. Работает под соглашением о свободной торговле ЕАЭС-Иран и коридором Север-Юг	Лопатки и сопловые V94.2/ГТЭ-160, смесительные камеры, внутренние корпуса КС, К- и L-кольца	средний — платежи, логистика, вторичные риски	Выход через торговое представительство; запрос англоязычного каталога PARTO
Китай — независимые изготовители	Реверс-инжиниринг по образцу и чертежу; часть компаний прямо декларирует экспорт в РФ	Лопатки и сопловые (Blaze — монокристалл и DS), покрытия (O.B.T — платино-алюминид), переходные патрубки и детали камеры (Dongturbo), каталог Ansaldo (Bowzon, WANTEC)	средний — качество и приёмка	Заход с физическим образцом лопатки и полным пакетом обмеров

Китай — SEGТ / Shanghai Electric	СП Ansaldo, лицензионная сборка АЕ-моделей	Ограниченно. Горячая часть в Китае не локализована — идёт из Генуи. Реально доступны генераторы, вспомогательные системы, периферия, крепёж, часть холодных компонентов	высокий — Ansaldo контролирует СП изнутри (40% в SEGТ, 60% в AGTT)	Не тратить время на горячую часть; спрашивать только локализованные позиции
Корея — Sung-il	Прямая закупка у изготовителя горячих частей камеры сгорания	Жаровые трубы, переходные патрубки, сар assembly, EV- и SEV-горелки (для GT26), лопатки, сопловые	средний — Корея применяет экспортный контроль	Запрос на изготовление по образцу, sgt@sungiltbn.com
Трейдеры ОАЭ и Тайваня	Складские программы и посреднические поставки	Retrofit Turbine Parts (RAK) и TPI (Тайбэй) прямо декларируют V94.2 и V94.3 в номенклатуре	средний — оба уже отказали нам, нужен корректный RFQ	Перезаход с идентификацией TLa/TLe + версия + серийник
Доноры — б/у машины	Каннибализация законсервированных и выведенных машин через прямой контакт с эксплуатантом	Комплекты горячего тракта, роторы, генераторы. Витринного рынка нет — только прямые контакты	средний — состояние деталей, логистика	Baiji Gas (Ирак, 4хSGT5-2000E), Aksa Antalya бл.1 (Турция), Coryton (UK, GT26, вывод 2026)
Пользовательская конференция V-серии	Площадка GTUsers.com (оператор Gasre Oy, Финляндия), где собраны все эксплуатанты парка и альтернативные поставщики	Контакты, обменный фонд, информация о доступности деталей	низкий	V94.2 User Conference — Хельсинки, 20-23.04.2026; V94.3A — Роттердам, 05-08.10.2026

11. Как писать RFQ по этим машинам

- Правило 1. Идентифицировать машину, а не модель.** Отраслевой стандарт — три компонента: позиционное обозначение детали + версия горячего тракта + заводской номер ГТУ. Запрос «лопатка 1 ступени АЕ64.3А» без версии и серийника не отработает ни один поставщик — именно поэтому мы получили восемь отказов подряд.
- Правило 2. Использовать позиционные коды.** TLa1, TLa2, TLa3, TLa4 — рабочие (роторные) лопатки турбины по ступеням; TLe1...TLe4 — сопловые (статорные). Это немецкая система Siemens, она реально фигурирует в тендерной документации европейских эксплуатантов и понятна любому профильному поставщику.
- Правило 3. Указывать версию.** Для V94.2/ГТЭ-160 — Version 3, 4, 5, 6 или 7. Для АЕ-машин Ansaldo — «Rating <год>», для Siemens — «Version N». Одноимённые детали разных версий физически различаются.
- Правило 4. Различать 64.3А и 94.3А.** Обе имеют 15-ступенчатый компрессор, кольцевую камеру с керамическими плитками, 24 горелки, 4-ступенчатую турбину и ротор с хитовыми зубьями — это не признаки для идентификации. Различает: расход 215 против 755 кг/с, наличие редуктора (только 64.3А) и число ступеней компрессора у ранних машин.
- Правило 5. Не употреблять несуществующие обозначения.** «HR3» как имя горелки, «АЕ94.3А4» и «АЕ94.3А5» как индексы версий в документации OEM отсутствуют. Их появление в запросе сразу помечает его как непрофессиональный.
- Правило 6. Прикладывать наработку.** Эквивалентные часы (ЕОН) и число пусков определяют, какая ревизия детали нужна и годится ли восстановление. Без них поставщик не сможет предложить ремонт вместо покупки.
- Правило 7. Когда чертежей нет — давать обмеры.** Для лопатки: число зубьев ёлочного замка, хорда, высота пера, толщина стенки, схема и число охлаждающих отверстий, тип покрытия, твёрдость, спектральный анализ материала. Для редуктора: **межосевое расстояние** (710 или 800 мм — это и решает спор TX71 против TX80), число зубьев шестерни и колеса, нормальный модуль, угол наклона, ширина венца, диаметры шеек, тип и число сегментов подшипника, отпечаток пятна контакта.
- Правило 8. 3D-скан окупается.** Это единственный способ корректно поставить задачу китайскому или индийскому изготовителю. Практика David Brown Santasalo: структурированное сканирование вращающихся частей за срок менее 10 часов прямо в окно останова, корпус при этом сохраняется и присоединительные размеры не трогаются.

Шаблон запроса

Шаблон запроса (англ.)

Subject: RFQ — Hot gas path parts for Ansaldo AE64.3A / Siemens V64.3A (SGT-1000F), unit S/N <номер>

We operate an Ansaldo AE64.3A gas turbine (Siemens designation V64.3A / SGT-1000F), rated 65-80 MW, installed at <станция>, unit serial number <номер>, commissioned <год>, current operating hours <ЕОН>, equivalent starts <число>, hot gas path revision <версия>.

We request a quotation for the following positions:

1. TLa1 — turbine blade row 1 — qty <n> — new / refurbished
2. TLe1 — turbine vane row 1 — qty <n> — new / refurbished
3. Ring segments, stage <n> — qty <n>
4. Ceramic tiles and tile holders (brick holders) for the annular combustion chamber
5. Hybrid burner assemblies — qty 24

Please state for each position: lead time, material and coating specification, whether the part is OEM, OEM-equivalent or reverse-engineered, certification and traceability provided, and whether refurbishment of our removed parts is an option.

Drawings are not available on our side. Dimensional data, material analysis and 3D scans of the removed parts can be provided on request.

Прикладывать: фото шильдика машины, фото детали с масштабной линейкой, таблицу обмеров.

12. Источники

№	Что подтверждает	Ссылка
1	Консолидированная отчётность Ansaldo Energia 2025 — акционеры, финансы, периметр, планы Ansaldo Russia	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/documenti/WEB_Ansaldo_bilancio_AEN_CONSOLIDATO_ENG_20260622.pdf
2	Отчётность 2024	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/documenti/Ansaldo_Energia_Consolidated_Financial_Statements_2024.pdf
3	Отчётность 2021 — цена продажи PSM и Thomassen корейцам	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/Ansaldo_Energia_Consolidated_Financial_Statement_2021__ENGL_.pdf
4	Результаты 2025 и промышленный план 2026-2030	https://www.ansaldoenergia.com/about-us/media-center/power-generation-news-insights/detail-news/ansaldo-energia-back-to-profit-the-board-of-directors-approves-the-draft-2025-financial-statements-and-the-2026-2030-industrial-plan
5	Арбитраж ICC: неограниченные права Ansaldo на технологию Siemens	https://www.powermag.com/ansaldo-energia-wins-arbitration-dispute-over-siemens-gas-turbine-patents/
6	То же, пресс-релиз Ansaldo	https://www.ansaldoenergia.com/about-us/media-center/press-releases/detail-press-releases/icc-arbitral-tribunal-confirms-ansaldos-unlimited-rights-to-use-siemens-gas-turbine-technology
7	GE о завершении передачи активов Alstom за €120 млн	https://www.ge.com/news/press-releases/ge-completes-divestment-power-generation-assets-ansaldo-energia
8	Решение Еврокомиссии M.7278 GE/Alstom	https://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/decisions/m7278_6893_3.pdf
9	Сделка Hanwha: 8 юрлиц в 7 юрисдикциях	https://www.clearygottlieb.com/news-and-insights/news-listing/hanwhas-acquisition-of-aftermarket-gas-turbine-business-of-ansaldo-energia
10	LTSA Ansaldo на российские станции чужого OEM (2017)	https://www.ansaldoenergia.com/about-us/media-center/press-releases/detail-press-releases/ansaldo-energia-awarded-long-term-service-agreements-in-the-russian-federation
11	СП с «РЭП Холдинг» (2019): три модели ГТУ 70-340 МВт	https://www.reph.ru/press-center/news/6513/
12	Брошюра AE94.3A	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/AE94.3A.pdf
13	Брошюра AE94.2	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/2025/20250423_AE94.2_web.pdf
14	Брошюра AE64.3A	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/01/AE64.3A_01.pdf
15	Брошюра GT26 (2025)	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/2025/GT26.pdf
16	Брошюра GT36 (2025)	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/2025/GT36.pdf
17	MXL2 для AE94.2 — «применим ко всем версиям AE/V 94.2 и SGT5-2000E»	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/AnsaldoEnergia-MXL2AE94.2-20220731.pdf
18	MXL2 для AE94.3A	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/AnsaldoEnergia-MXL2AE94.3A-20220731.pdf
19	AirFlex — апгрейд компрессора AE94.3A	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/Review_2023/AnsaldoEnergia-AE94.3AAirFlexCompressorUpgrade.pdf
20	Ansaldo Energia Service Tech 2023 — кейсы A2A Piacenza и Maxima Centrale	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/2023/Ansaldo_Energia_Service_Tech.pdf
21	Ansaldo Global Repair — технологии дефектации, ремонта и покрытий	https://www.ansaldoenergia.com/fileadmin/Brochure/AnsaldoEnergia-GlobalRepair-20220912.pdf
22	Ремонтные центры Ansaldo	https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/repair-center
23	Завод в Генуе Campi	https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/factory
24	Сборочный цех Cornigliano	https://www.ansaldoenergia.com/know-how-enablers/manufacturing/assembly-site
25	Sulzer — новые детали, эквивалентные Siemens V94.2 / SGT5-2000E	https://www.sulzer.com/-/media/files/services/spare-parts/brochures/siemens_v942_v842_equivalent_new_parts_manufacturing_en_122014web.pdf
26	Sulzer — компоненты камеры сгорания V94.2: плитки, держатели, Н-горелка	https://www.sulzer.com/en/-/media/files/services/spare-parts/brochures/siemens_v942_v842_equivalent_combustion_components_en_122014web.pdf
27	Sulzer — лопатки, эквивалентные V64.3A/SGT-1000 и Ansaldo AE64.3A	https://www.sulzer.com/en/-/media/files/services/spare-parts/brochures/siemensv643asgt1000ansaldoae643aequivalentbladesene1028582014web.pdf

28	Sulzer — сопловые аппараты для V64.3A и AE64.3A	https://www.sulzer.com/-/media/files/services/spare-parts/brochures/siemensv643asgt1000ansaldoae643aequivalentvanesene1028682014web.pdf
29	ESB Poolbeg: новый комплект лопаточного аппарата V94.2 v.3, €5 млн	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/772841-2023
30	ESB: ремонт TLa3, TLa4, TLe1-TLe4, €750 тыс.	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/757055-2023
31	ESB: присуждение ремонтного лота EthosEnergy (2026)	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/136190-2026
32	PGE Rzeszów: капремонт AE64.3A + редуктор TX80/1C после 128 000 часов, €8,29 млн	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/567315-2022
33	PGE Bełchatów: капремонт AE64.3A после 100 000 часов, €4,345 млн	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/27142-2018
34	PGE Lublin Wrotków: капремонт V94.2 + сервис, €14,19 млн	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/607763-2024
35	HEP TE-TO Sisak: ТО V94.2 включая eHGPI, €12,67 млн	https://ted.europa.eu/en/notice/-/detail/416550-2025
36	ASME / Global Gas Turbine News: исторические цены комплектов и структура LTSA	https://files.asme.org/igti/knowledge/articles/13047.pdf
37	Регламент ЕС 833/2014, консолидированная редакция — Приложение XXIII, статья 3к	https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2014/833/2026-04-24/eng
38	15 CFR, Supplement No. 4 to Part 746 — коды 841181/82/91/99	https://www.law.cornell.edu/cfr/text/15/appendix-Supplement_No_4_to_part_746
39	ЗТСП / «ТурбоСервис Рус»: центр восстановления в Екатеринбурге, 38 ГТУ на 19 станциях	https://ritm-magazine.com/ru/public/turbiny-zarubezhnye-servis-rossiyskiy
40	SE Turbo — история и компетенции	https://seturbo.ru/company/history/
41	«Ростест-Москва» — запрос в СИГРЭ об отсутствии российских аналогов AE64.3A (2020)	https://www.eprussia.ru/news/base/2020/7044923.htm
42	АМКОР — реинжиниринг AE64.3A, подбор по серийному номеру и ревизии	https://amcor.ru/reinzhiniring-ae64-3a
43	INTECH GmbH — реальные номера ЗИП V94.2 вида A2A50006473	https://intech-gmbh.ru/en/complex_service/gas_turbines_spare_parts_supply_siemens/
44	ООО «Ансальдо Энерджи Раша» — карточка вендора	https://energybase.ru/vendor/ansaldoenergia
45	Emerson Ovation — штатная OEM-система управления турбинами Ansaldo	https://www.emerson.com/en-us/automation/control-and-safety-systems/distributed-control-systems-dcs/ovation-distributed-control-system/gas-turbine-controls/ansaldo-gas-turbine-control-systems
46	Meggitt / Vibro-Meter — кейс-стади по AE94.3 и AE94.2	https://meggittsensing.com/wp-content/uploads/2017/01/Ansaldo_case_study-19Dec2016.pdf
47	Waukesha Bearings — совместный доклад с Ansaldo на ASME Turbo Expo 2017	https://www.waukbearing.com/en/about/news-and-events/coauthored-paper-with-ansaldo-energia-for-62nd-asme-turbo-expo.html
48	Wuxi Turbine Blade — Ansaldo Energia в списке клиентов	https://www.turbblade.com/en/customers.html
49	GF Precicast — Ansaldo в списке клиентов литейщика	https://giesserei-verband.ch/en/member/precicast-sa/
50	GF: продажа литейного бизнеса Precicast компании CPP	https://www.georgfischer.com/content/dam/gfcorp/documents/newsroom/media-releases/2026/20260707-gf-ad-hoc-announcement.pdf
51	GFM S.p.A. — держатели плиток и компоненты камеры сгорания	https://www.gfmspa.com/en/applicazioni/energy/
52	TEMA Energy — горелки и камеры сгорания, Nadсар на лазерное сверление	https://www.tema-energy.it/our-products
53	MAPA Turbines — Ansaldo AE64.3A, AE94.2, AE94.3 в перечне обслуживаемых	https://mapaturbines.com/applications/
54	Sung-il Turbine — горячие части камеры сгорания, EV/SEV-горелки	http://eng.sungiltbn.com/
55	MAPNA PARTO — лопатки MGT-70 (V94.2) по лицензии Siemens	https://mapnagroup.com/mapnacompanies/mapna-parto/?lang=en
56	Paya Mavad — смесительные камеры, внутренние корпуса КС, К-кольца для V94.2	https://payamavad.com/en/gas-turbine-v94-2/
57	Shenzhen Blaze Turbine — прямо заявленный экспорт в Россию	https://turbineblade.net/about/
58	Retrofit Turbine Parts (ОАЭ) — V94.2, V94.3, Ansaldo в каталоге	https://www.retrofitturbineparts.com/retrofit_products.html
59	Thomassen Energy (Hanwha) — профиль после продажи	https://thomassen.energy/about/
60	PSM / Hanwha Power — площадка Jupiter FL и продуктовая линейка	https://www.psm.com/about
61	Ansaldo Energia Switzerland AG — реестровая карточка	https://www.northdata.com/Ansaldo+Energia+Switzerland+AG,+Baden/CHE-105.595.570

62	Siemens Energy SGT5-2000E — ТТХ платформы	https://www.siemens-energy.com/global/en/home/products-services/product/sgt5-2000e.html
63	Siemens Energy SGT5-4000F — ТТХ платформы	https://www.siemens-energy.com/global/en/home/products-services/product/sgt5-4000f.html
64	Combined Cycle Journal — группы пользователей V94.2 / V94.3A / AE94.2 / AE94.3A	https://www.ccj-online.com/v94-84-2-v94-84-3a-gas-turbines-ccj-launches-global-coverage-of-gt-user-groups/
65	Global Energy Monitor — трекер станций, источник карты парка и доноров	https://www.gem.wiki/
66	Первомайская ТЭЦ-14 ТГК-1 — состав оборудования	https://www.tgc1.ru/fileadmin/special/2017/pervomayskaya/presskit/buklet_pervomaiskaja_tehc_2017_web.pdf
67	Каталог энергетического оборудования 2016, ИД «Газотурбинные технологии» — парк ПГУ России	http://gtt.ru/wp-content/uploads/files/primeri/Catalogue-2016_G2-7.pdf
68	Forecast International: редуктор TX71/1C Flender-Graffenstaden для SGT-1000F	https://www.forecastinternational.com/archive/disp_pdf.cfm?DACH_RECNO=604
69	Flender — серия турборедукторов TX	https://www.flender.com/en/Products/Gear-Units/Turbo-Gear-Unit/TX/p/TX
70	Wikov — сервис редукторов Flender-Graffenstaden TX40...TX100	https://www.wikov.com/en/gearbox-service/industrial-gearboxes/flender-graffenstaden-gearboxes
71	Наши данные: таможня РФ HS 8411, выгрузка 2023-01...2026-03 (zip/customs/out)	внутренний набор данных репозитория
72	Наши данные: сделки и запросы Bitrix СП-166 (gt/data/bitrix_gt.json)	внутренний набор данных репозитория
73	Наши данные: досье V64.3A — 89 фактов, 79 компаний (gt/data/v643a.json)	внутренний набор данных репозитория
74	Наши данные: досье SGT5-4000F — 78 фактов, 80 компаний (gt/data/sgt4000f.json)	внутренний набор данных репозитория